



Trabajo Práctico

Ingeniería de Software I

Entrega Final

Equipo 6

Pablo Daniel Scardiglia Blllordo

Manuel Eduardo Soria Piñero

Pablo Velazquez

Julio Prado

Edgar Orellana

Wilson Huarachi

Nestor Zurita

Ivan Bogado

Docente a cargo: Sergio Daniel Conde

Comisión I (18hs – 20hs)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- ÍNDICE DE CONTENIDOS..... 2
- Introducción.....3
- 1. Funcionalidades Detalladas del Proyecto.....3
 - Gestión de Usuarios..... 3
 - Gestión de Canchas..... 4
 - Gestión de Reservas..... 6
 - Gestión de Pagos..... 7
 - Gestión de Cobros.....8
 - Gestión de Ligas.....9
 - Gestión de Torneos..... 10
 - Gestión de Clases..... 11
 - Gestión de Entrenamientos..... 13
 - Gestión de Profesores y Entrenadores..... 15
 - Gestión de Reportes.....17
 - Diagrama UML..... 19
- 2. Requerimientos Funcionales..... 20
- 3. Requerimientos No Funcionales.....27
- 4.2. Sprint backlog.....36
 - Plataforma de implementación(Trello)..... 48
- 5. Ciclo de Vida: MODELO INCREMENTAL O EVOLUTIVO..... 48
 - Selección del Ciclo de Vida: Modelo de Desarrollo Incremental o Evolutivo..... 48
 - Aplicación de cada etapa del Modelo de Desarrollo Incremental o Evolutivo..... 49
- 6. Plan de Riesgos.....53
 - a. Inventario de Activos..... 53
 - b. Escalas de valoración.....54
 - c. Detalle de Prioridades..... 55
- 7. Testing..... 58

Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo el análisis, diseño y modelado de un sistema de gestión para un complejo deportivo, aplicando los conceptos fundamentales de la Ingeniería de

Software. A partir del relevamiento de requerimientos, se desarrollan los distintos modelos necesarios para representar el funcionamiento del sistema, incluyendo diagramas de casos de uso y diagramas de clases (UML), los cuales permiten describir tanto la interacción de los usuarios con el sistema como la estructura interna del mismo. En esta versión del trabajo se han incorporado mejoras significativas a partir de las correcciones realizadas, refinando la definición de los casos de uso para representar únicamente funcionalidades relevantes desde la perspectiva del usuario, y ajustando el modelo de clases para asegurar una correcta aplicación de conceptos como herencia, relaciones y definición de atributos.

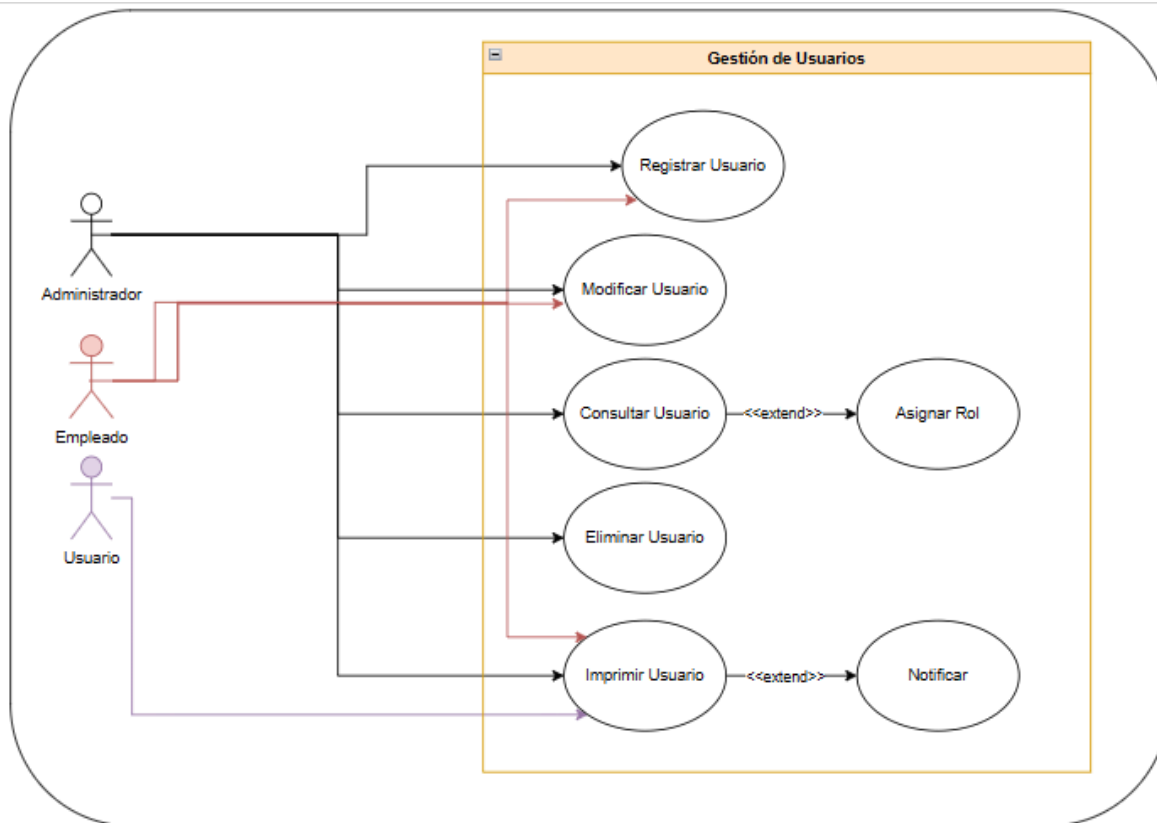
1. Funcionalidades Detalladas del Proyecto

A continuación, se describen las funcionalidades principales que deberá proveer el sistema “Gol Ahora” para cubrir las necesidades operativas del complejo *El Buen Deporte*.

Gestión de Usuarios

- El sistema debe registrar usuarios con datos personales: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y otros datos relevantes.
- El sistema debe modificar los datos de los usuarios
- El sistema debe consultar los datos de los usuarios
- El sistema debe eliminar los datos de los usuarios
- El sistema debe imprimir los datos de los usuarios
- El sistema debe asignar roles y permisos diferenciados: cliente, empleado y administrador.

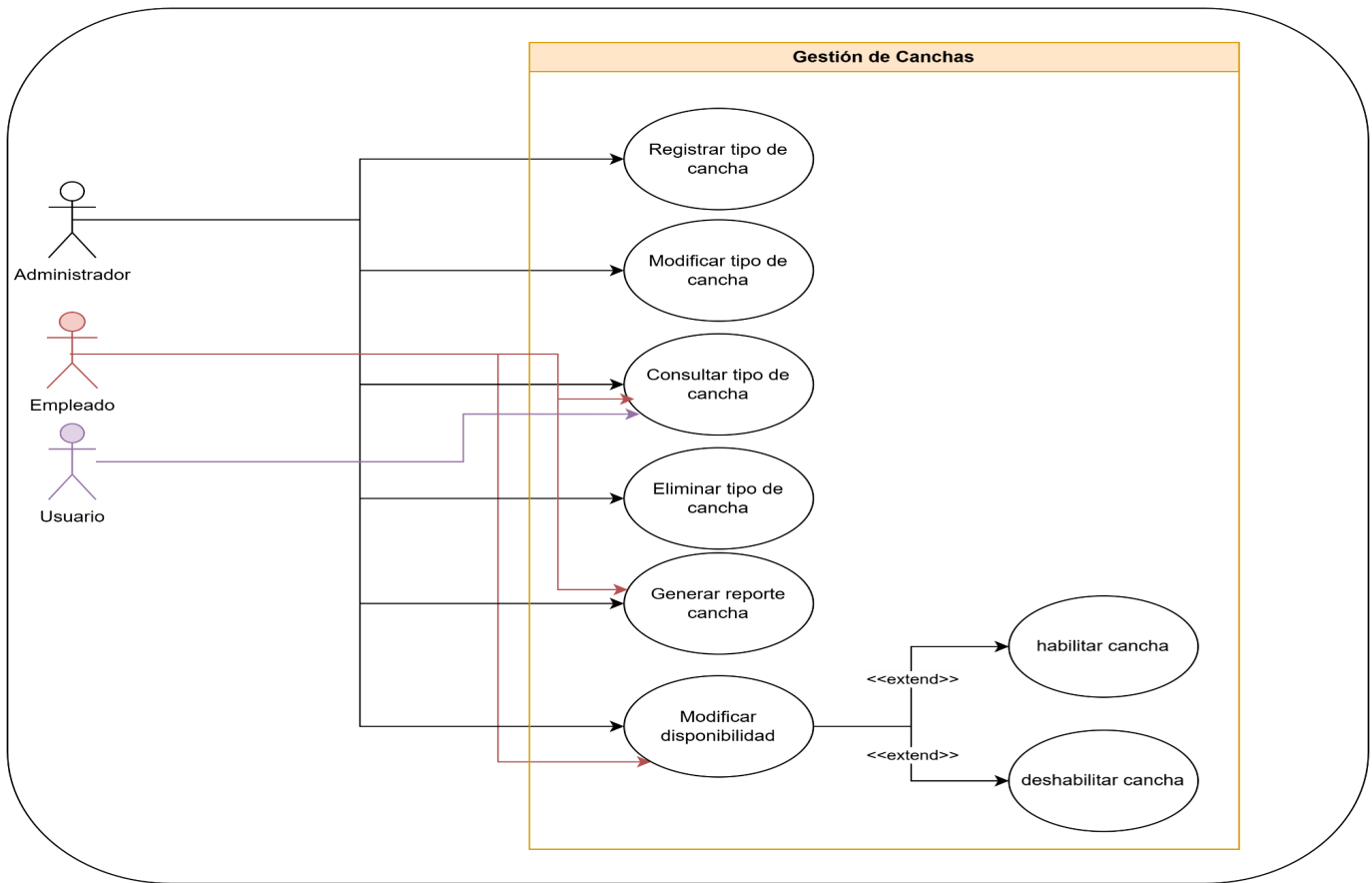
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Canchas

- El sistema debe registrar tipos de canchas (Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 11) con superficie, capacidad y duración máxima de reserva.
- El sistema debe modificar los tipos de canchas y sus características
- El sistema debe consultar los tipos de canchas y sus características
- El sistema debe eliminar los tipos de canchas y sus características
- El sistema debe generar reportes de los tipos de canchas y sus características
- El sistema debe modificar la disponibilidad de cada cancha según horarios habilitados y estado de mantenimiento.
- El sistema debe bloquear canchas en horarios específicos para tareas de mantenimiento, impidiendo nuevas reservas en esos períodos.

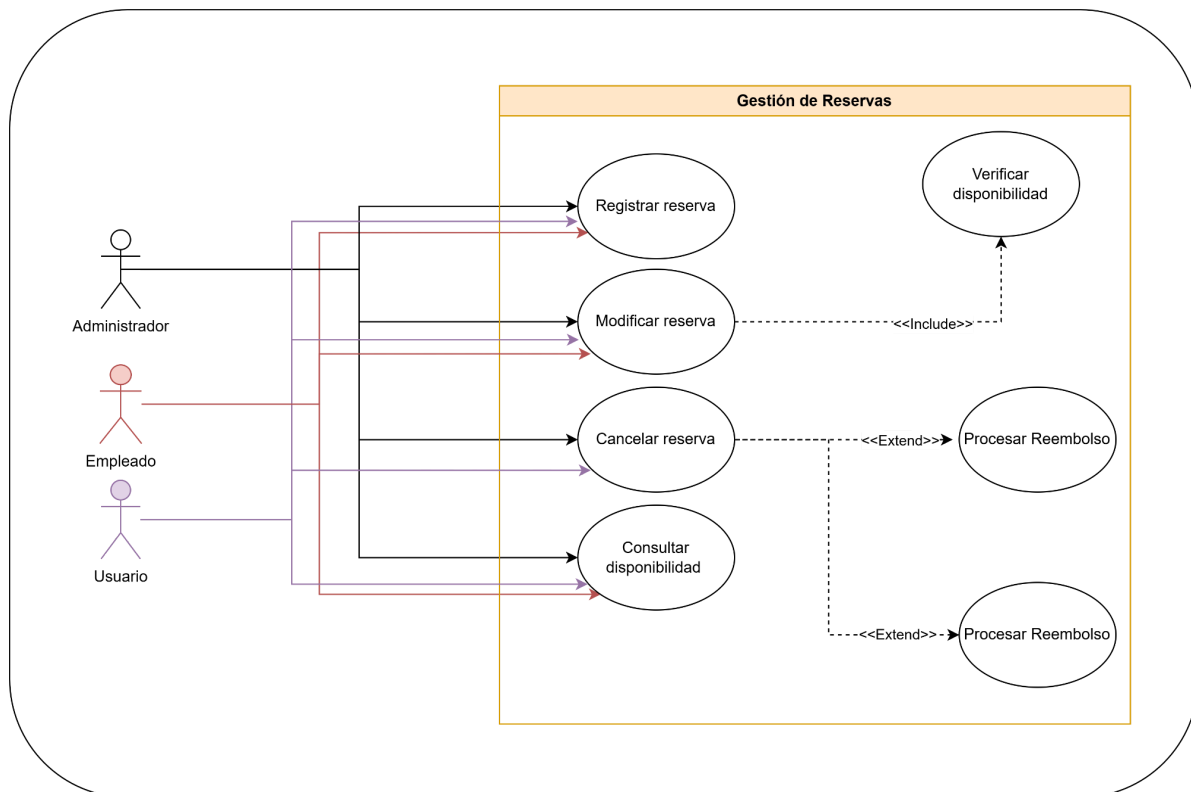
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Reservas

- El sistema debe registrar reservas de canchas vinculadas a un usuario, una cancha y un horario específico.
- El sistema debe validar que la reserva no supere la duración máxima definida para el tipo de cancha seleccionado.
- El sistema debe impedir reservas realizadas con más de 30 días de antelación respecto a la fecha solicitada.
- El sistema debe confirmar la reserva únicamente una vez que el pago haya sido registrado y validado por el sistema.
- El sistema debe permitir modificar reservas conforme a las políticas del club.
- El sistema debe permitir cancelar reservas conforme a las políticas del club.
- El sistema debe aplicar cargos o penalidades por cancelaciones realizadas con menos de 6 horas de antelación.
- El sistema debe procesar reembolsos totales o parciales para cancelaciones realizadas dentro del plazo establecido.
- El sistema debe consultar la disponibilidad de canchas en tiempo real.

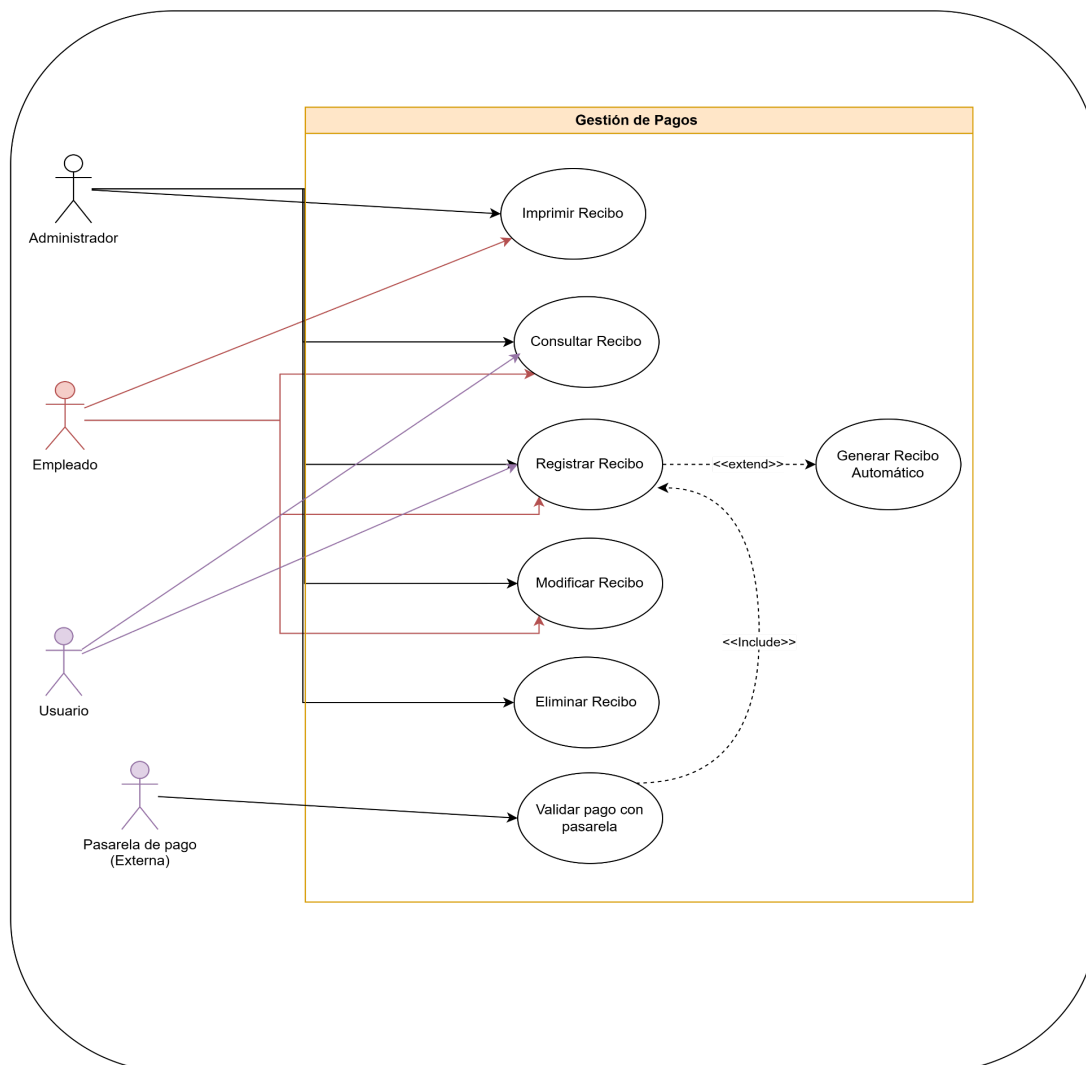
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Pagos

- El sistema debe registrar recibos de pago.
- El sistema debe modificar recibos de pago.
- El sistema debe consultar recibos de pago.
- El sistema debe eliminar recibos de pago.
- El sistema debe imprimir recibos de pago.
- El sistema debe integrarse con sistemas de pago electrónico para validar transacciones.

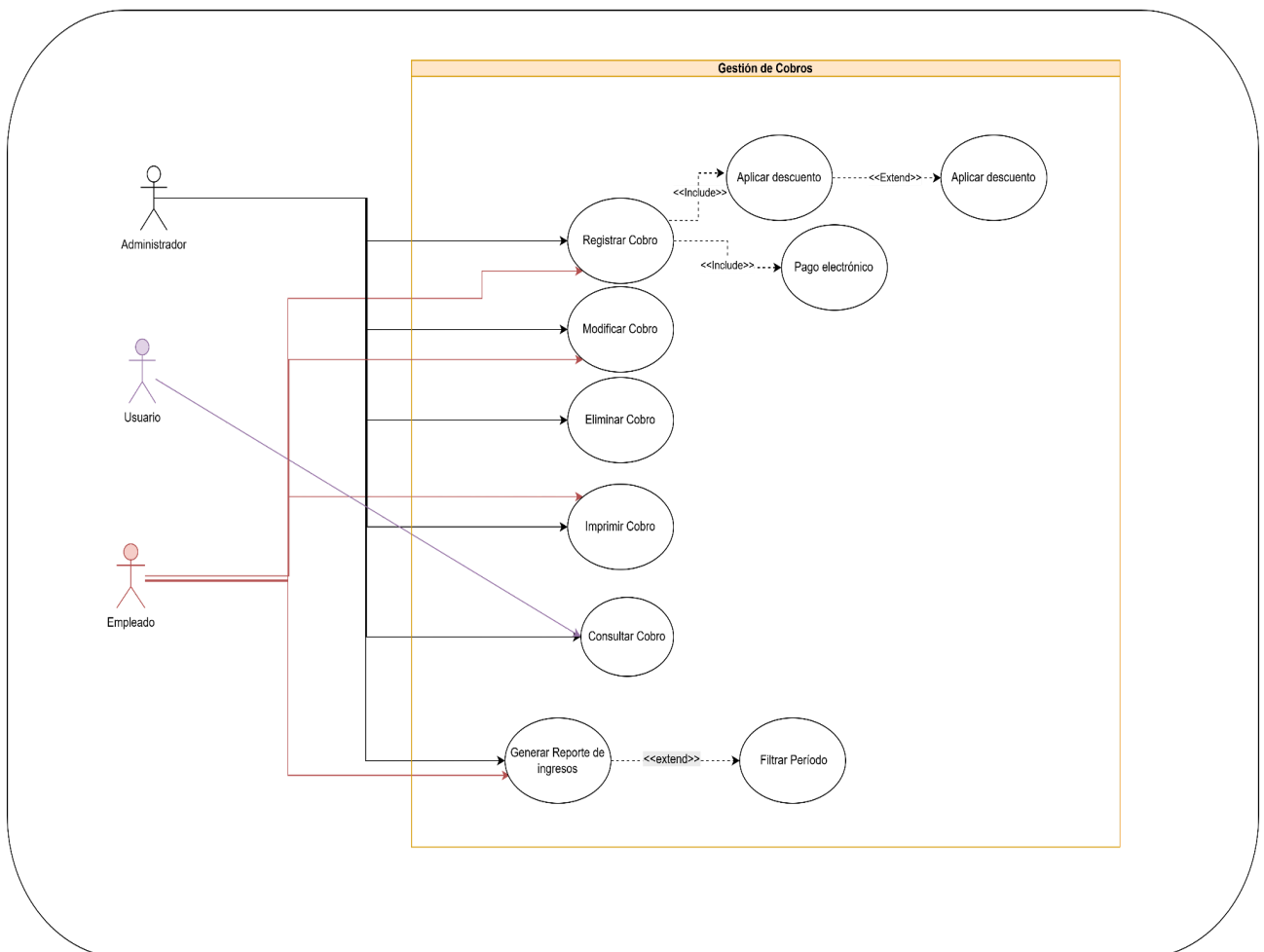
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Cobros

- El sistema debe registrar cobros por alquiler de canchas, inscripciones a ligas/torneos y otros servicios del club.
- El sistema debe modificar cobros de pago.
- El sistema debe consultar cobros de pago.
- El sistema debe eliminar cobros de pago.
- El sistema debe imprimir cobros de pago.
- El sistema debe aplicar descuentos configurables por personal autorizado: paquetes de horas, equipos de liga, escuelas afiliadas.
- El sistema debe generar reportes de ingresos por período.

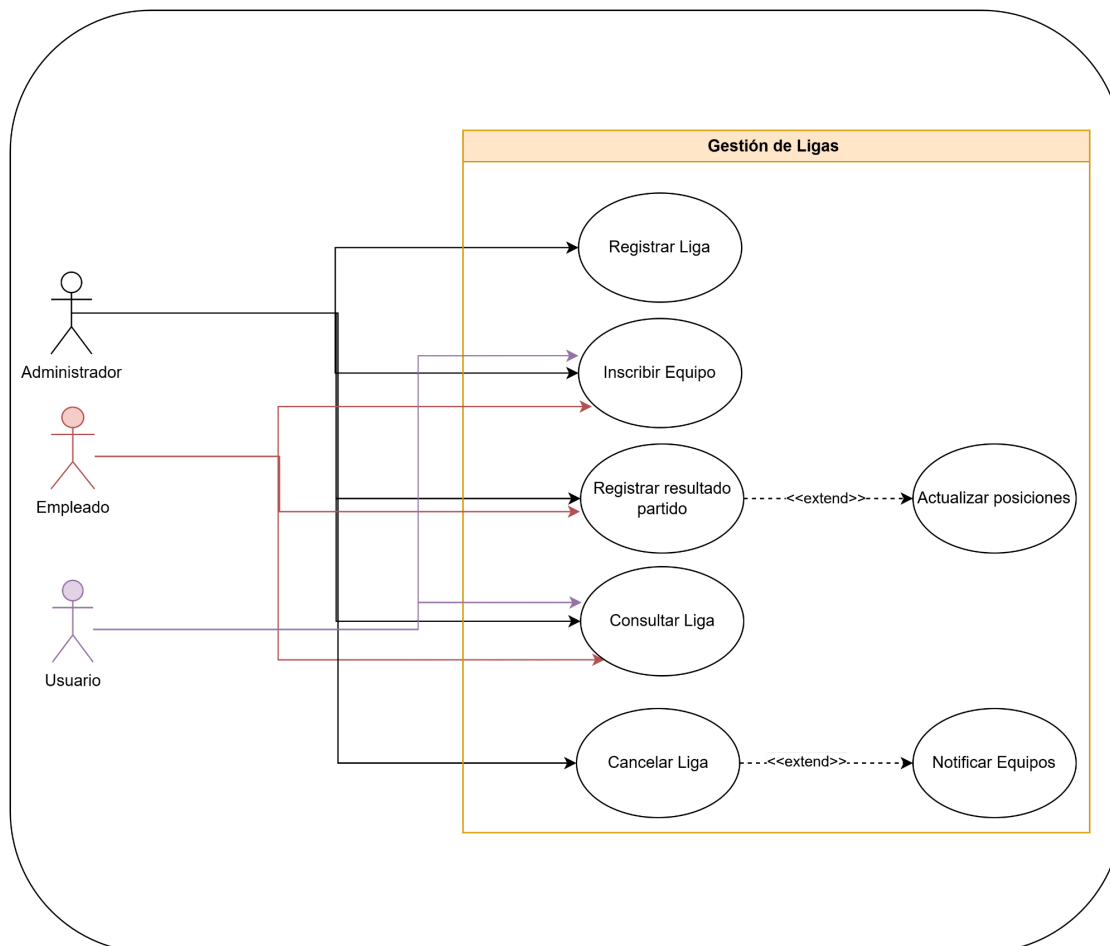
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Ligas

- El sistema debe registrar y modificar ligas del club con sus reglamentos específicos.
- El sistema debe registrar la inscripción de equipos a ligas.
- El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para la Liga.
- El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.
- El sistema debe consultar una liga.
- El sistema debe eliminar o cancelar una liga.

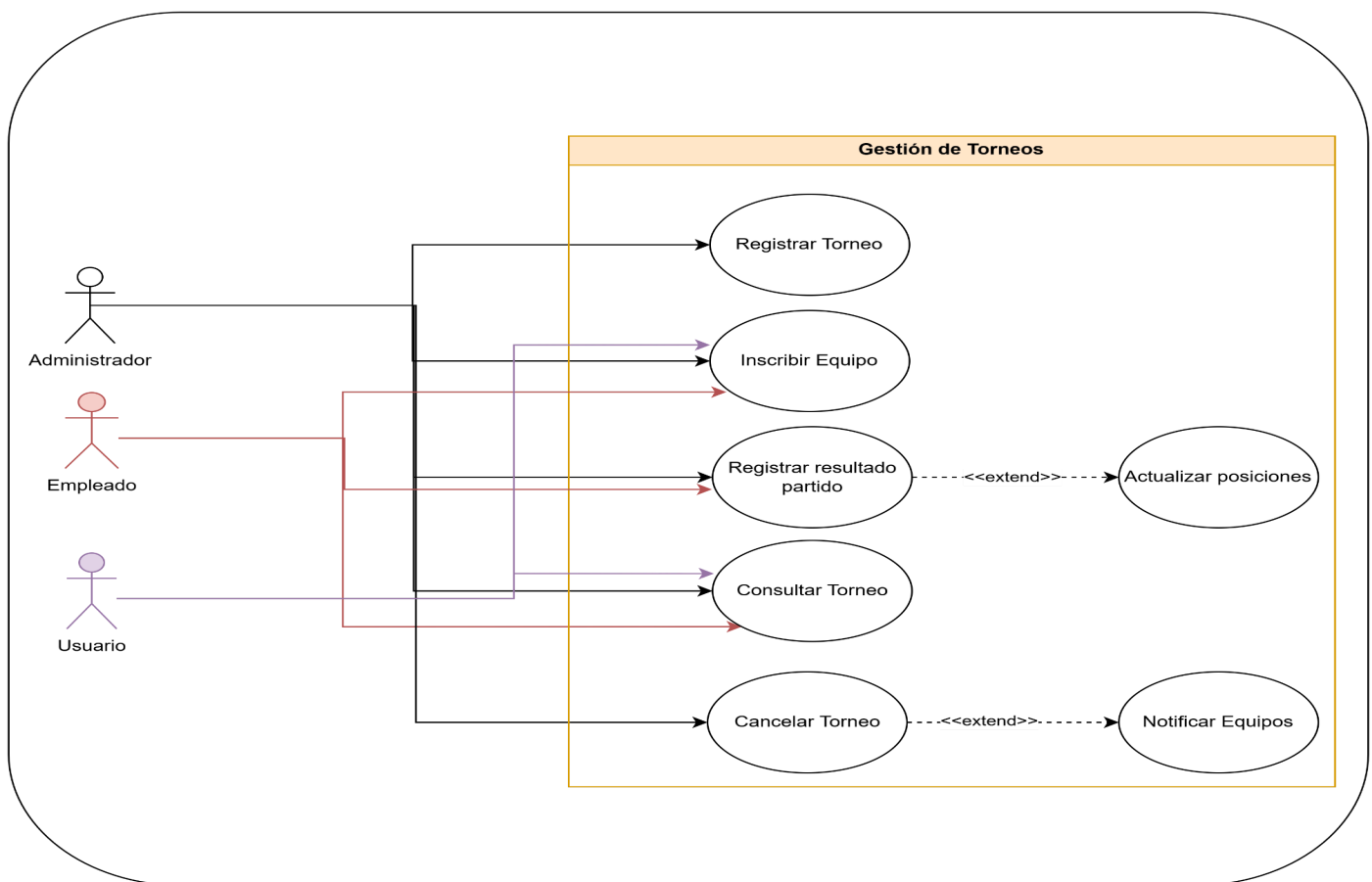
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Torneos

- El sistema debe registrar y modificar torneos del club con sus reglamentos específicos.
- El sistema debe registrar la inscripción de equipos a torneos.
- El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para los torneos.
- El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.
- El sistema debe consultar un torneo.
- El sistema debe eliminar o cancelar un torneo.

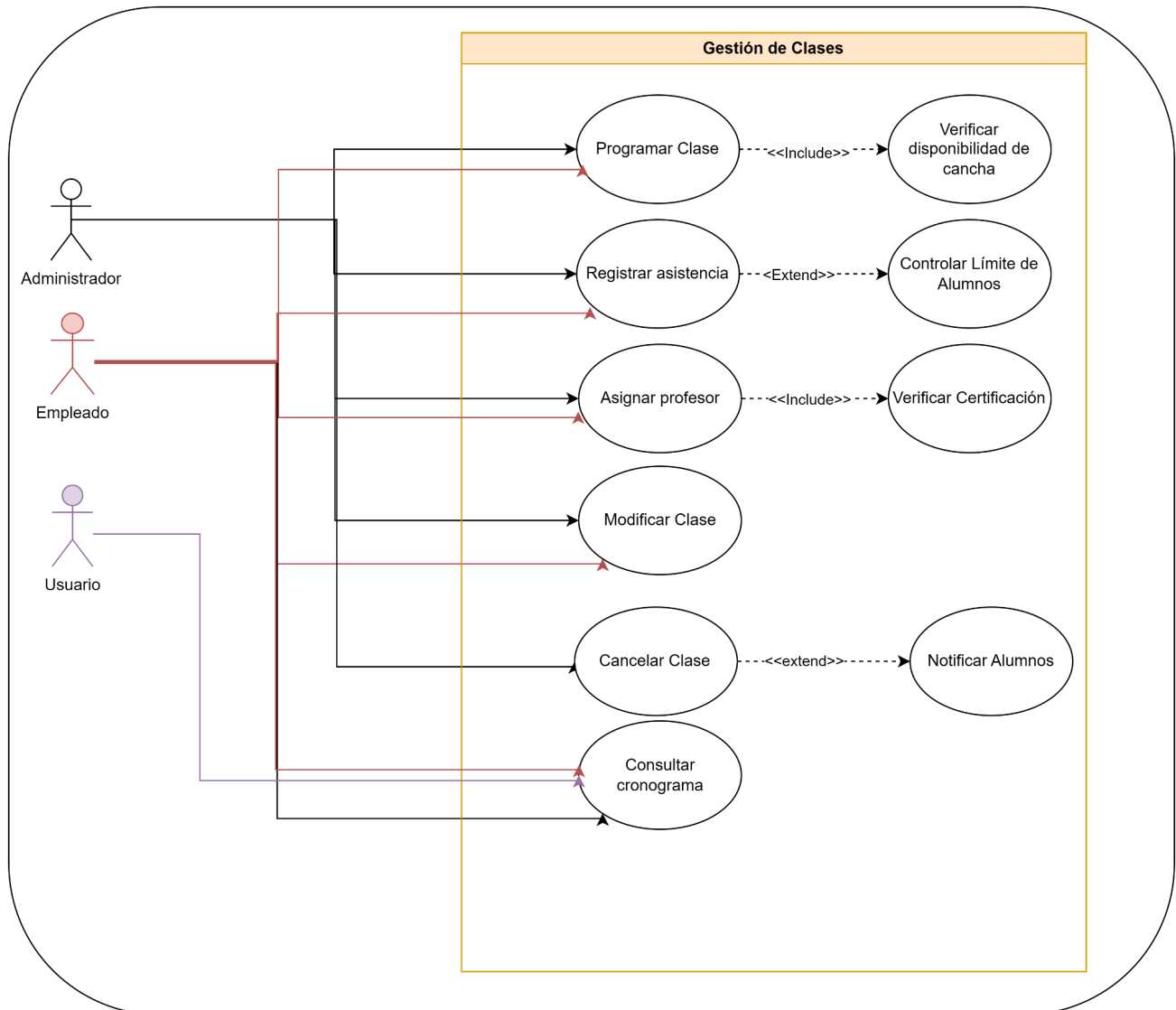
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Clases

- El sistema debe programar clases asociados a canchas y horarios disponibles.
- El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por clase o entrenamiento grupal, configurable por tipo.
- El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a las clases.
- El sistema debe asignar profesores o entrenadores a clases particulares.
- El sistema debe consultar el cronograma de clases vigente
- El sistema debe modificar o reprogramar una clase
- El sistema debe cancelar una clase

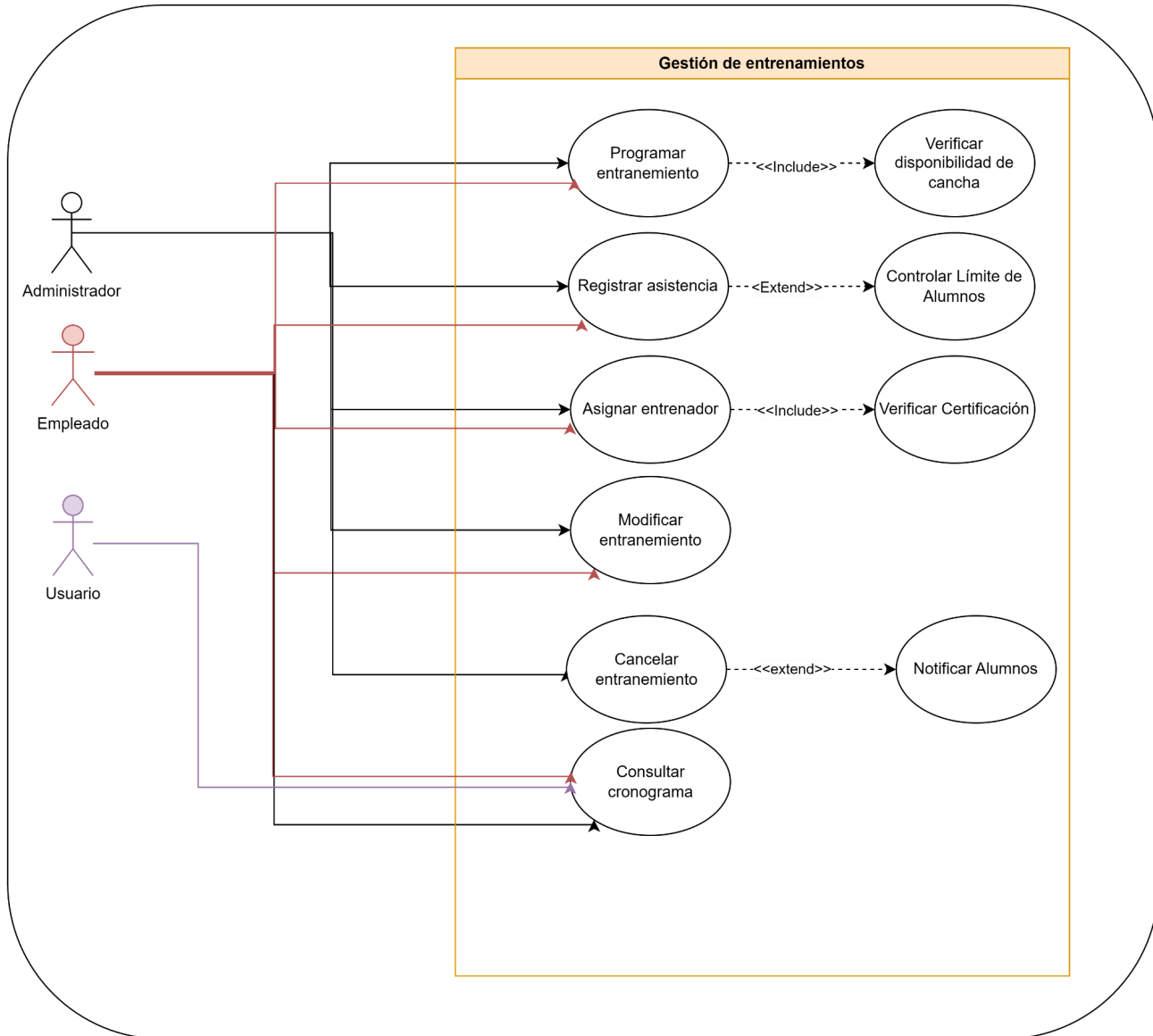
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Entrenamientos

- El sistema debe programar entrenamientos asociados a canchas y horarios disponibles.
- El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por entrenamiento grupal, configurable por tipo.
- El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a las entrenamientos.
- El sistema debe asignar profesores y entrenadores a clases particulares.
- El sistema debe consultar el cronograma de entrenamiento vigente
- El sistema debe modificar o reprogramar un entrenamiento
- El sistema debe cancelar un entrenamiento

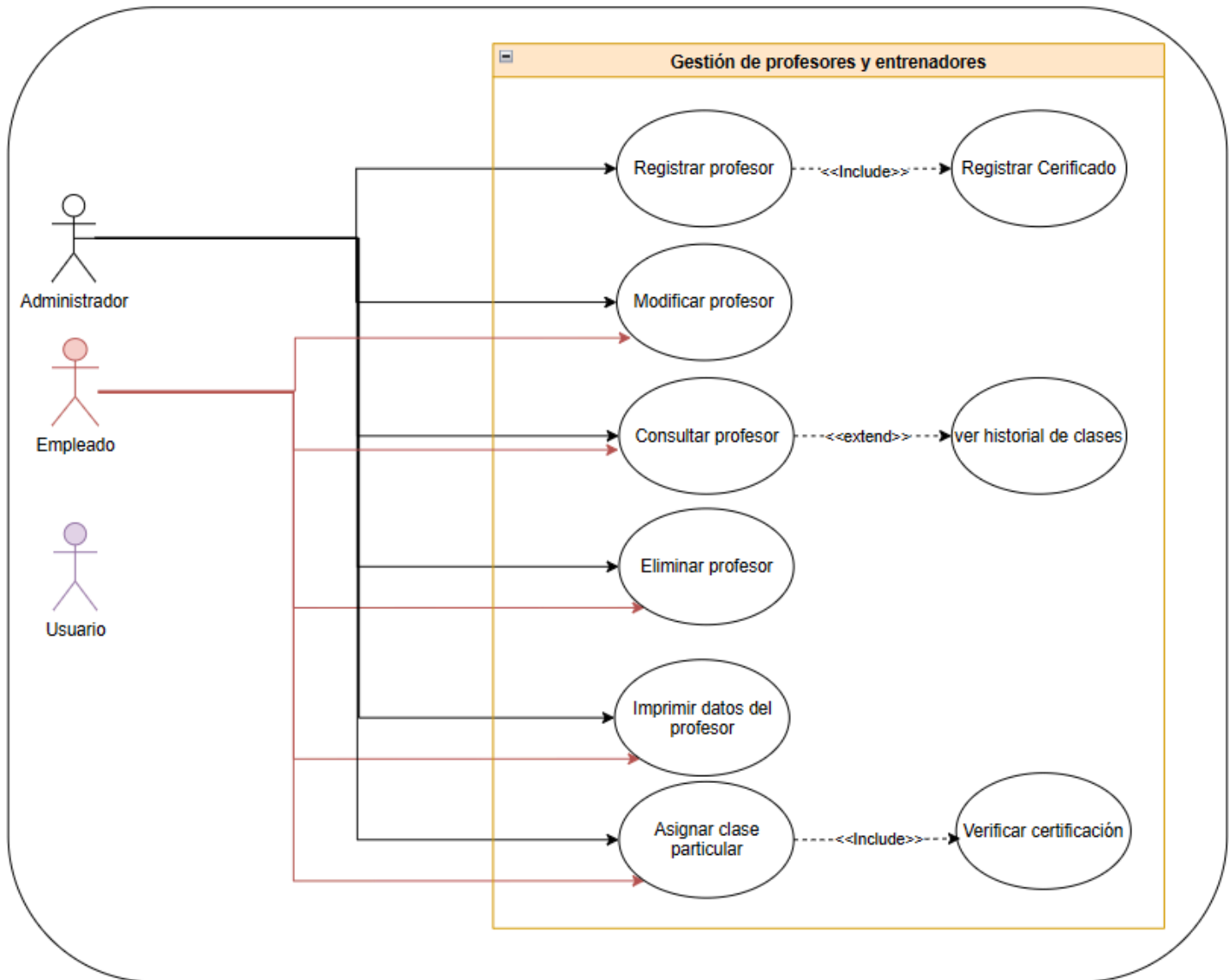
Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Profesores y Entrenadores

- El sistema debe registrar los datos de profesores y entrenadores del club.
- El sistema debe modificar los datos del personal docente.
- El sistema debe consultar los datos del personal docente.
- El sistema debe eliminar los datos del personal docente.
- El sistema debe imprimir los datos del personal docente.
- El sistema debe registrar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.
- El sistema debe verificar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.

Diagrama de Casos de Uso



Gestión de Reportes

- El sistema debe generar reportes de ingresos por período.
- El sistema debe generar reportes de asistencia a clases y entrenamientos.
- El sistema debe generar reportes de reservas realizadas, canceladas y pendientes.

Diagrama de Casos de Uso

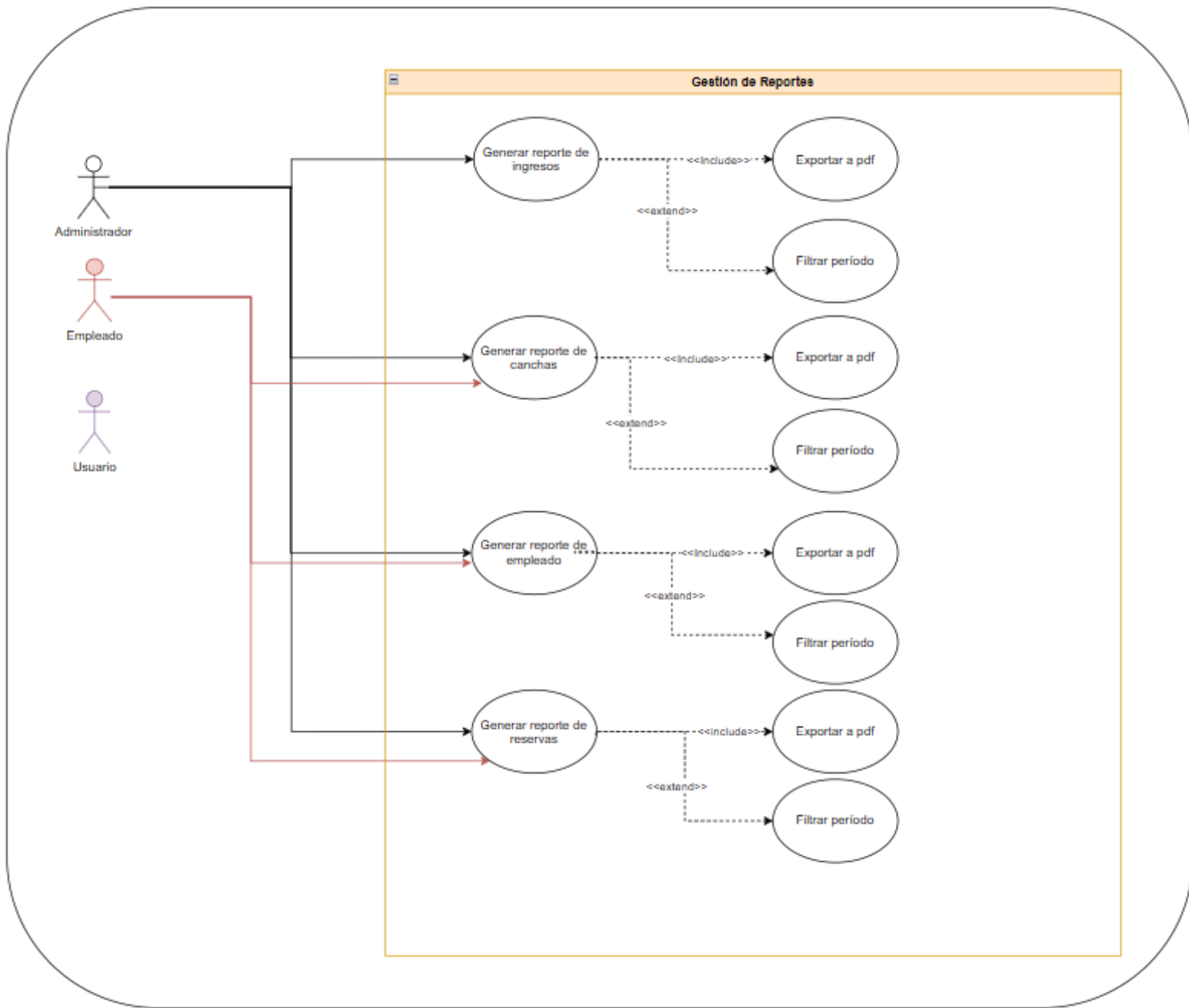
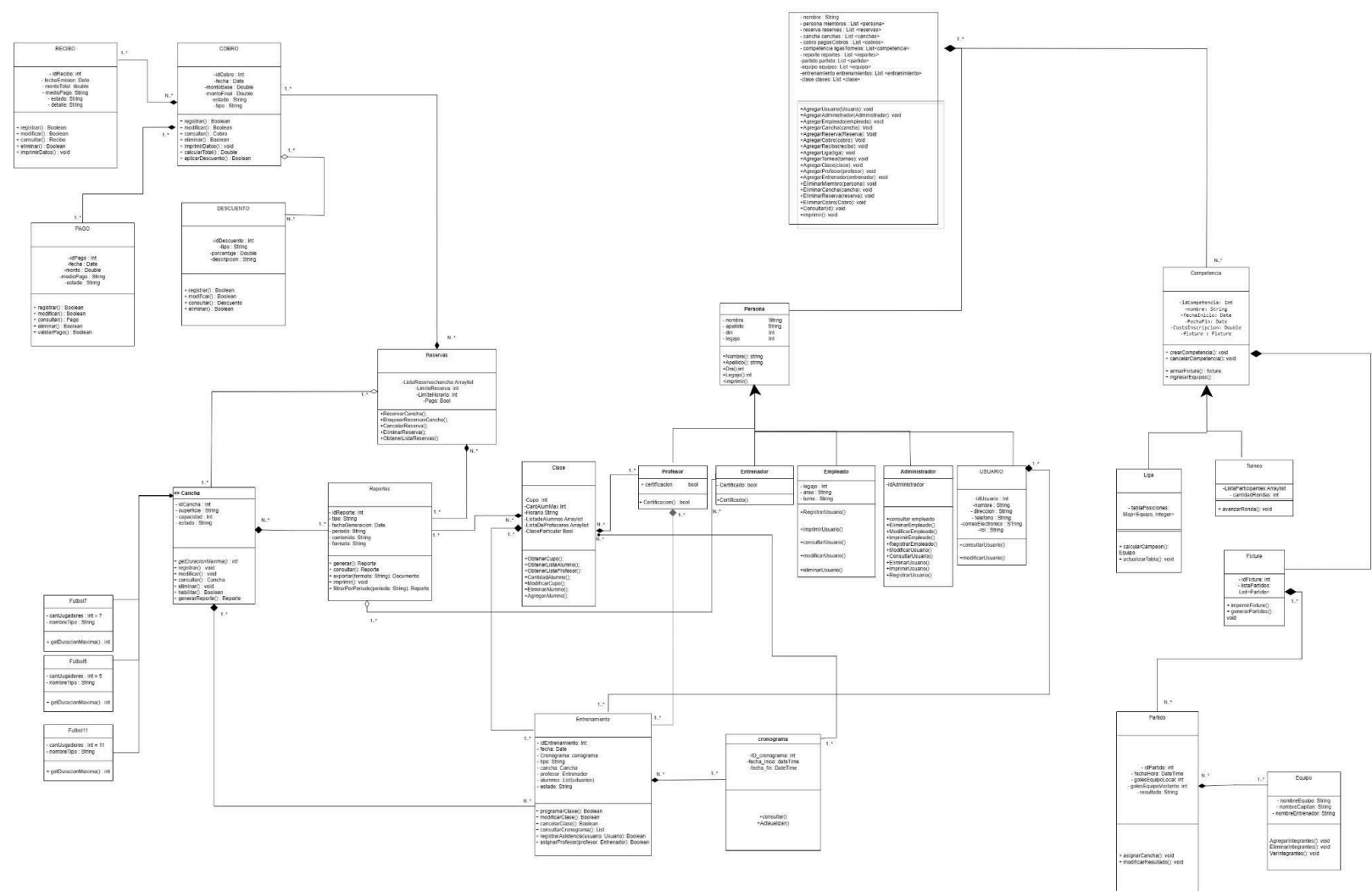


Diagrama UML



2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades y comportamientos concretos que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades operativas del negocio. Cada requerimiento se identifica con un código único para facilitar su trazabilidad en etapas posteriores del desarrollo.

ID	Categoría	Descripción
RF-01	Usuarios	El sistema debe registrar usuarios con nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y otros datos relevantes.
RF-02	Usuarios	El sistema debe permitir modificar los datos personales de un usuario registrado.
RF-03	Usuarios	El sistema debe permitir consultar los datos de un usuario.
RF-04	Usuarios	El sistema debe permitir eliminar un usuario del sistema.
RF-05	Usuarios	El sistema debe permitir imprimir los datos de un usuario.
RF-06	Usuarios	El sistema debe asignar roles y permisos diferenciados: cliente, empleado y administrador.
RF-07	Canchas	El sistema debe registrar tipos de canchas (Fútbol 5, 7 y 11) con superficie, capacidad y duración máxima de reserva.
RF-08	Canchas	El sistema debe permitir modificar los tipos de canchas y sus características.

RF-09	Canchas	El sistema debe permitir consultar los tipos de canchas y sus características.
RF-10	Canchas	El sistema debe permitir eliminar un tipo de cancha del sistema.
RF-11	Canchas	El sistema debe generar reportes de los tipos de canchas y sus características.
RF-12	Canchas	El sistema debe verificar la disponibilidad de cada cancha según horarios habilitados y estado de mantenimiento.
RF-13	Canchas	El sistema debe bloquear canchas en horarios específicos para tareas de mantenimiento, impidiendo nuevas reservas en esos períodos.
RF-14	Reservas	El sistema debe registrar reservas vinculadas a un usuario, una cancha y un horario específico.
RF-15	Reservas	El sistema debe validar que la reserva no supere la duración máxima del tipo de cancha seleccionado.
RF-16	Reservas	El sistema debe impedir reservas realizadas con más de 30 días de antelación.
RF-17	Reservas	El sistema debe confirmar la reserva únicamente una vez que el pago haya sido registrado y validado.
RF-18	Reservas	El sistema debe permitir modificar una reserva conforme a las políticas del club.

RF-19	Reservas	El sistema debe permitir cancelar una reserva conforme a las políticas del club.
RF-20	Reservas	El sistema debe aplicar cargos o penalidades por cancelaciones realizadas con menos de 6 horas de antelación.
RF-21	Reservas	El sistema debe procesar reembolsos totales o parciales para cancelaciones dentro del plazo establecido.
RF-22	Reservas	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de canchas en tiempo real.
RF-23	Cobros	El sistema debe registrar cobros por alquiler, inscripciones y otros servicios del club.
RF-24	Cobros	El sistema debe permitir modificar cobros de pago registrados.
RF-25	Cobros	El sistema debe permitir consultar cobros de pago.
RF-26	Cobros	El sistema debe permitir eliminar un cobro del sistema.
RF-27	Cobros	El sistema debe permitir imprimir cobros de pago.
RF-28	Pagos	El sistema debe permitir registrar recibos de pago registrados.
RF-29	Pagos	El sistema debe permitir modificar recibos de pago registrados.

RF-30	Pagos	El sistema debe permitir consultar recibos de pago.
RF-31	Pagos	El sistema debe permitir eliminar recibos de pago registrados.
RF-32	Pagos	El sistema debe permitir imprimir recibos de pago.
RF-33	Cobros	El sistema debe aplicar descuentos configurables por personal autorizado: paquetes de horas, equipos de liga, escuelas afiliadas.
RF-34	Pagos	El sistema debe integrarse con sistemas de pago electrónico para validar transacciones.
RF-35	Cobros	El sistema debe generar reportes de ingresos por período.
RF-36.1 - A	Ligas	El sistema debe registrar ligas del club con sus reglamentos específicos.
RF-36.2 - A	Ligas	El sistema debe modificar ligas del club con sus reglamentos específicos.
RF-37 - A	Ligas	El sistema debe permitir la inscripción de usuarios y equipos a ligas y torneos.
RF-38 - A	Ligas	El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para las ligas.
RF-39 - A	Ligas	El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.

RF-40 - A	Ligas	El sistema debe permitir consultar el estado de una liga en curso.
RF-41 - A	Ligas	El sistema debe permitir eliminar o cancelar una liga.
RF-36.1 - B	Torneos	El sistema debe registrar torneos del club con sus reglamentos específicos.
RF-36.2 - B	Torneos	El sistema debe modificar torneos del club con sus reglamentos específicos.
RF-37 - B	Torneos	El sistema debe permitir la inscripción de equipos a torneos.
RF-38 - B	Torneos	El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para los torneos.
RF-39 - B	Torneos	El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.
RF-40 - B	Torneos	El sistema debe permitir consultar el estado de un torneo en curso.
RF-41 - B	Torneos	El sistema debe permitir eliminar o cancelar un torneo.
RF-42-A	Clases	El sistema debe programar clases asociados a canchas y horarios disponibles.
RF-43-A	Clases	El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por clase o entrenamiento grupal, configurable por tipo.

RF-44-A	Clases	El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a las clases.
RF-45-A	Clases	El sistema debe asignar profesores a clases particulares.
RF-46-A	Clases	El sistema debe permitir consultar el cronograma de clases vigente.
RF-47-A	Clases	El sistema debe permitir modificar o reprogramar una clase.
RF-48-A	Clases	El sistema debe permitir cancelar una clase.
RF-42-B	Entrenamientos	El sistema debe programar clases y entrenamientos asociados a canchas y horarios disponibles.
RF-43-B	Entrenamientos	El sistema debe limitar el número máximo de alumnos entrenamiento grupal, configurable por tipo.
RF-44-B	Entrenamientos	El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a entrenamientos.
RF-45-B	Entrenamientos	El sistema debe asignar entrenadores a entrenamientos.
RF-46-B	Entrenamientos	El sistema debe permitir consultar el cronograma de clases vigente.
RF-47-B	Entrenamientos	El sistema debe permitir modificar o reprogramar un entrenamiento.

RF-48-B	Entrenamientos	El sistema debe permitir cancelar un entrenamiento.
RF-42-B	Entrenamientos	El sistema debe programar entrenamientos asociados a canchas y horarios disponibles.
RF-49	Profesores	El sistema debe registrar los datos de profesores y entrenadores del club.
RF-50	Profesores	El sistema debe permitir modificar los datos del personal docente.
RF-51	Profesores	El sistema debe permitir consultar los datos del personal docente.
RF-52	Profesores	El sistema debe permitir eliminar un profesor o entrenador del sistema.
RF-53	Profesores	El sistema debe permitir imprimir los datos de un profesor o entrenador.
RF-54.1	Profesores	El sistema debe registrar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.
RF-54.2	Profesores	El sistema debe verificar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.
RF-55	Reportes	El sistema debe generar reportes de asistencia a clases y entrenamientos.

RF-56	Reportes	El sistema debe generar reportes de reservas realizadas, canceladas y pendientes.
RF-57	Reportes	El sistema debe generar reportes de tipos de canchas y sus características.
RF-58	Reportes	El sistema debe generar reportes de ingresos por periodo

3. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen los atributos de calidad, restricciones técnicas y condiciones de operación que el sistema debe cumplir, con independencia de las funcionalidades específicas que provea.

ID	Categoría	Descripción del requerimiento
RNF-01	Seguridad	El sistema debe garantizar la protección de datos de usuarios, reservas y pagos mediante autenticación y control de acceso por roles.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del club y admitir acceso remoto para consultas y reservas online.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva para empleados del club y para usuarios que realizan reservas online.

RNF-04	Rendimiento	El sistema debe responder con rapidez ante consultas y registros, incluso ante un alto volumen de usuarios concurrentes.
RNF-05	Portabilidad	El sistema debe ser compatible con Windows 11.
RNF-06	Portabilidad	El sistema debe ser compatible con iOS.
RNF-07	Portabilidad	El sistema debe ser compatible con Android.
RNF-08	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en computadoras
RNF-09	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en tablets.
RNF-10	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en smartphones.
RNF-11	Integración	El sistema debe integrarse con sistemas de pago electrónico y lectores de código de barras para control de acceso.
RNF-12	Escalabilidad	El servidor debe contar con una capacidad mínima de almacenamiento de 1 TB.
RNF-13	Mantenibilidad	Los parámetros operativos (descuentos, límites de alumnos, duraciones de reserva) deben ser configurables sin modificar el código fuente.
RNF-14	Legalidad	El sistema debe reflejar las reglas oficiales de fútbol (FIFA o asociación local) en la gestión de torneos y ligas.

4.1. Product backlog.

A todos los requerimientos se le asignará una valoración en horas de acuerdo a las complejidades de cada uno de los requerimientos además de asignarle un color para ser más fácil de identificar y si surgen otras tareas, también se le agrega a la tabla y se le asigna una valoración.

ID	Categoría	Descripción	horas
RF-01	Usuarios	El sistema debe registrar usuario.	5
RF-02	Usuarios	El sistema debe modificar usuario .	3
RF-03	Usuarios	El sistema debe consultar usuario.	2
RF-04	Usuarios	El sistema debe eliminar un usuario.	2
RF-05	Usuarios	El sistema debe imprimir usuario.	3
RF-06	Usuarios	El sistema debe asignar roles de cliente, empleado y administrador.	5
RF-07	Canchas	El sistema debe registrar tipos de canchas (Fútbol 5, 7 y 11) con superficie, capacidad y duración máxima de reserva.	5
RF-08	Canchas	El sistema debe modificar los tipos de canchas y sus características.	3

RF-09	Canchas	El sistema debe consultar los tipos de canchas y sus características.	2
RF-10	Canchas	El sistema debe eliminar un tipo de cancha del sistema.	1
RF-11	Canchas	El sistema debe generar reportes de los tipos de canchas y sus características.	3
RF-12	Canchas	El sistema debe mostrar disponibilidad de cada cancha según horarios habilitados y estado de mantenimiento.	3
RF-13	Canchas	El sistema debe bloquear canchas en horarios específicos para tareas de mantenimiento, impidiendo nuevas reservas en esos períodos.	5
RF-14	Reservas	El sistema debe registrar reservas vinculadas a un usuario, una cancha y un horario específico.	2
RF-15	Reservas	El sistema debe validar que la reserva no supere la duración máxima del tipo de cancha seleccionado.	2
RF-16	Reservas	El sistema debe impedir reservas realizadas con más de 30 días de antelación.	1
RF-17	Reservas	El sistema debe confirmar la reserva únicamente una vez que el pago haya sido registrado y validado.	2
RF-18	Reservas	El sistema debe modificar una reserva conforme a las políticas del club.	3

RF-19	Reservas	El sistema debe cancelar una reserva conforme a las políticas del club.	2
RF-20	Reservas	El sistema debe aplicar cargos o penalidades por cancelaciones realizadas con menos de 6 horas de antelación.	3
RF-21	Reservas	El sistema debe procesar reembolsos totales o parciales para cancelaciones dentro del plazo establecido.	5
RF-22	Reservas	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de canchas en tiempo real.	4
RF-23	Cobros	El sistema debe registrar cobros por alquiler, inscripciones y otros servicios del club.	5
RF-24	Cobros	El sistema debe modificar cobros de pago registrados.	3
RF-25	Cobros	El sistema debe consultar cobros de pago.	2
RF-26	Cobros	El sistema debe eliminar un cobro del sistema.	2
RF-27	Cobros	El sistema debe imprimir cobros de pago.	3
RF-28	Pagos	El sistema debe registrar recibos de pago registrados.	1
RF-29	Pagos	El sistema debe modificar recibos de pago registrados.	3

RF-30	Pagos	El sistema debe consultar recibos de pago.	4
RF-31	Pagos	El sistema debe eliminar recibos de pago registrados.	3
RF-32	Pagos	El sistema debe imprimir recibos de pago.	1
RF-33	Cobros	El sistema debe aplicar descuentos configurables por personal autorizado: paquetes de horas, equipos de liga, escuelas afiliadas.	5
RF-34	Pagos	El sistema debe integrarse con sistemas de pago electrónico para validar transacciones.	5
RF-35	Cobros	El sistema debe generar reportes de ingresos por período.	3
RF-36 .1 - A	Ligas	El sistema debe registrar ligas del club con sus reglamentos específicos.	5
RF-36 .2 - A	Ligas	El sistema debe modificar ligas del club con sus reglamentos específicos.	4
RF-37 - A	Ligas	El sistema debe permitir la inscripción de usuarios y equipos a ligas y torneos.	3
RF-38 - A	Ligas	El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para las ligas.	2
RF-39 - A	Ligas	El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.	1

RF-40 - A	Ligas	El sistema debe permitir consultar el estado de una liga en curso.	3
RF-41 - A	Ligas	El sistema debe permitir eliminar o cancelar una liga.	2
RF-36 .1 - B	Torneos	El sistema debe registrar torneos del club con sus reglamentos específicos.	5
RF-36 .2 - B	Torneos	El sistema debe modificar torneos del club con sus reglamentos específicos.	4
RF-37 - B	Torneos	El sistema debe permitir la inscripción de equipos a torneos.	3
RF-38 - B	Torneos	El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para los torneos.	2
RF-39 - B	Torneos	El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.	1
RF-40 - B	Torneos	El sistema debe permitir consultar el estado de un torneo en curso.	3
RF-41 - B	Torneos	El sistema debe permitir eliminar o cancelar un torneo.	2
RF-42 -A	Clases	El sistema debe programar clases y entrenamientos asociados a canchas y horarios disponibles.	5

RF-43 -A	Clases	El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por clase o entrenamiento grupal, configurable por tipo.	3
RF-44 -A	Clases	El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a las clases y entrenamientos.	1
RF-45 -A	Clases	El sistema debe asignar profesores a clases particulares.	2
RF-46 -A	Clases	El sistema debe consultar el cronograma de clases vigente.	2
RF-47 -A	Clases	El sistema debe modificar o reprogramar una clase.	3
RF-48 -A	Clases	El sistema debe cancelar una clase.	1
RF-42 -B	entrenamientos	El sistema debe programar entrenamientos asociados a canchas y horarios disponibles.	5
RF-43 -B	entrenamientos	El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por entrenamiento grupal, configurable por tipo.	3
RF-44 -B	entrenamientos	El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a los entrenamientos.	1
RF-45 -B	entrenamientos	El sistema debe asignar entrenadores a entrenamientos	2

RF-46-B	entrenamientos	El sistema debe consultar el cronograma de entrenamientos vigentes.	2
RF-47-B	entrenamientos	El sistema debe modificar o reprogramar un entrenamiento.	3
RF-48-B	entrenamientos	El sistema debe cancelar un entrenamiento.	1
RF-49	Profesores	El sistema debe registrar los datos de profesores y entrenadores del club.	2
RF-50	Profesores	El sistema debe modificar los datos del personal docente.	3
RF-51	Profesores	El sistema debe consultar los datos del personal docente.	2
RF-52	Profesores	El sistema debe eliminar un profesor o entrenador del sistema.	1
RF-53	Profesores	El sistema debe imprimir los datos de un profesor o entrenador.	2
RF-54.1	Profesores	El sistema debe registrar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.	3
RF-54.2	Profesores	El sistema debe verificar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.	4
RF-55	Reportes	El sistema debe generar reportes de asistencia a clases y entrenamientos.	5

RF-56	Reportes	El sistema debe generar reportes de reservas realizadas, canceladas y pendientes.	4
RF-57	Reportes	El sistema debe generar reportes de tipos de canchas y sus características.	3
RF-58	Reportes	El sistema debe generar reportes de ingresos por periodo	2

4.2. Sprint backlog.

El sprint backlog es donde se empezará a trabajar todos los requerimientos ya asignados una valoración, ahora se le asigna un día de la semana para hacerlo además del integrante del equipo que lo realizara

SEMANA 1

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-01	Usuarios	El sistema debe registrar un usuario.	5				
RF-02	Usuarios	El sistema debe modificar un usuario.		3			
RF-03	Usuarios	El sistema debe consultar a un usuario.		2			

RF-04	Usuarios	El sistema debe eliminar un usuario.		2			
RF-05	Usuarios	El sistema debe imprimir a un usuario.			3		
RF-06	Usuarios	El sistema debe asignar roles de cliente, empleado y administrador.				5	
RF-07	Canchas	El sistema debe registrar tipos de canchas (Fútbol 5, 7 y 11) con superficie, capacidad y duración máxima de reserva.					5
Total horas del sprint:			25 horas				

SEMANA 2

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-08	Canchas	El sistema debe modificar los tipos de canchas y sus características.	3				
RF-09	Canchas	El sistema debe consultar los tipos de canchas	2				

		y sus características.					
RF-10	Canchas	El sistema debe eliminar un tipo de cancha del sistema.	1				
RF-11	Canchas	El sistema debe generar reportes de los tipos de canchas y sus características.		3			
RF-12	Canchas	El sistema debe modificar la disponibilidad de cada cancha según horarios habilitados y estado de mantenimiento.		3			
RF-13	Canchas	El sistema debe bloquear canchas en horarios específicos para tareas de mantenimiento, impidiendo nuevas reservas en esos períodos.			5		
RF-14	Reservas	El sistema debe registrar reservas vinculadas a un usuario, una cancha y un horario específico.			2		

RF-15	Reservas	El sistema debe validar que la reserva no supere la duración máxima del tipo de cancha seleccionado.				2	
RF-16	Reservas	El sistema debe impedir reservas realizadas con más de 30 días de antelación.				1	
RF-17	Reservas	El sistema debe confirmar la reserva únicamente una vez que el pago haya sido registrado y validado.				2	
RF-18	Reservas	El sistema debe modificar una reserva conforme a las políticas del club.					3
RF-19	Reservas	El sistema debe cancelar una reserva conforme a las políticas del club.					2
Total horas del sprint:			29 horas				

SEMANA 3

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-20	Reservas	El sistema debe aplicar cargos o penalidades por cancelaciones realizadas con menos de 6 horas de antelación.	3				
RF-21	Reservas	El sistema debe procesar reembolsos totales o parciales para cancelaciones dentro del plazo establecido.		5			
RF-22	Reservas	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de canchas en tiempo real.			4		
RF-23	Cobros	El sistema debe registrar cobros por alquiler, inscripciones y otros servicios del club.				5	
RF-24	Cobros	El sistema debe modificar cobros de pago registrados.					3
RF-25	Cobros	El sistema debe consultar cobros de pago.					2

RF-2 6	Cobros	El sistema debe eliminar un cobro del sistema.					2
Total horas del sprint:			24 horas				

SEMANA 4

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-27	Cobros	El sistema debe imprimir cobros de pago.	3				
RF-28	Pagos	El sistema debe registrar recibos de pago registrados.	1				
RF-29	Pagos	El sistema debe modificar recibos de pago registrados.	3				

RF-30	Pagos	El sistema debe consultar recibos de pago.		4			
RF-31	Pagos	El sistema debe eliminar recibos de pago registrados.		3			
RF-32	Pagos	El sistema debe imprimir recibos de pago.			1		
RF-33	Cobros	El sistema debe aplicar descuentos configurables por personal autorizado: paquetes de horas, equipos de liga, escuelas afiliadas.			5		
RF-34	Pagos	El sistema debe integrarse con sistemas de pago electrónico para validar transacciones.				5	
RF-35	Cobros	El sistema debe generar reportes de ingresos por período.					3
Total horas del sprint:			28 horas				

SEMANA 5

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-36.1 - A	Ligas	El sistema debe registrar ligas del club con sus reglamentos específicos.	5				
RF-36.2 - A	Ligas	El sistema debe modificar ligas del club con sus reglamentos específicos.		4			
RF-37 - A	Ligas	El sistema debe permitir la inscripción de usuarios y equipos a ligas y torneos.		3			
RF-38 - A	Ligas	El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para las ligas.			2		
RF-39 - A	Ligas	El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.			1		
RF-40 - A	Ligas	El sistema debe permitir consultar el estado de una liga en curso.			3		
RF-41 - A	Ligas	El sistema debe permitir eliminar o cancelar una liga.				2	
RF-36.1 - B	Torneos	El sistema debe registrar torneos del club con sus reglamentos específicos.				5	
RF-36.2 - B	Torneos	El sistema debe modificar torneos del					4

		club con sus reglamentos específicos.					
RF-37 - B	Torneos	El sistema debe permitir la inscripción de equipos a torneos.					3
Total horas del sprint:			32 horas				

SEMANA 6

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-38 - B	Torneos	El sistema debe generar automáticamente los cuadros de fixture para los torneos.	2				
RF-39 - B	Torneos	El sistema debe registrar los resultados de los partidos disputados.	1				
RF-40 - B	Torneos	El sistema debe permitir consultar el estado de un torneo en curso.	3				
RF-41 - B	Torneos	El sistema debe permitir eliminar o cancelar un torneo.		2			

RF-42-A	Clases	El sistema debe programar clases asociadas a canchas y horarios disponibles.		5			
RF-43-A	Clases	El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por clase, configurable por tipo.			3		
RF-44-A	Clases	El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a las clases.			1		
RF-45-A	Clases	El sistema debe asignar profesores a clases particulares.			2		
RF-46-A	Clases	El sistema debe consultar el cronograma de clases vigente.				2	
RF-47-A	Clases	El sistema debe modificar o reprogramar una clase.				3	
RF-48-A	Clases	El sistema debe cancelar una clase.				1	
RF-42-B	Entrenamientos	El sistema debe programar entrenamientos asociados a canchas y horarios disponibles.					5
Total horas del sprint:				30 horas			

SEMANA 7

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-43-B	Entrenamientos	El sistema debe limitar el número máximo de alumnos por entrenamiento grupal, configurable por tipo.	3				
RF-44-B	Entrenamientos	El sistema debe registrar la asistencia de usuarios a los entrenamientos.	1				
RF-45-B	Entrenamientos	El sistema debe asignar entrenadores a entrenamientos.	2				
RF-46-B	Entrenamientos	El sistema debe consultar el cronograma de entrenamientos vigentes.		2			
RF-47-B	Entrenamientos	El sistema debe modificar o reprogramar un entrenamiento.		3			
RF-48-B	Entrenamientos	El sistema debe cancelar un entrenamiento.		1			
RF-49	Profesores	El sistema debe registrar los datos de profesores y entrenadores del club.			2		
RF-50	Profesores	El sistema debe modificar los datos del personal docente.			3		
RF-51	Profesores	El sistema debe consultar los datos del personal docente.			2		

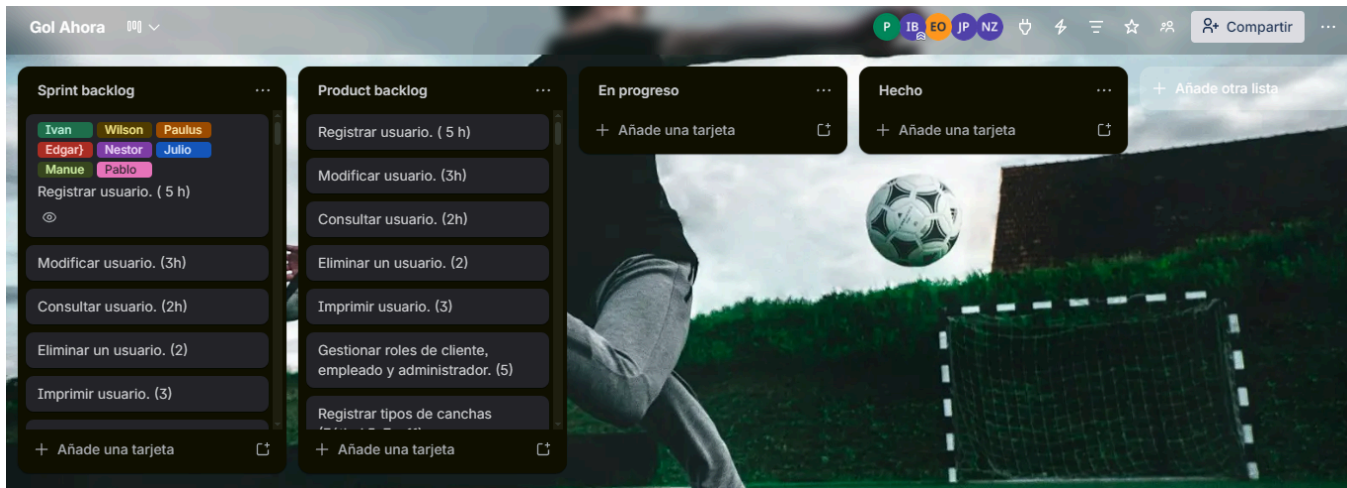
RF-52	Profesores	El sistema debe eliminar un profesor o entrenador del sistema.				1	
RF-53	Profesores	El sistema debe imprimir los datos de un profesor o entrenador.				2	
RF-54.1	Profesores	El sistema debe registrar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.				3	
RF-54.2	Profesores	El sistema debe verificar la certificación deportiva vigente de cada profesor o entrenador.					4
Total horas del sprint:				29 horas			

SEMANA 8

ID	Categoría	Descripción	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
RF-55	Reportes	El sistema debe generar reportes de asistencia a clases y entrenamientos.	5				
RF-56	Reportes	El sistema debe generar reportes de reservas realizadas, canceladas y pendientes.		4			
RF-57	Reportes	El sistema debe generar reportes de tipos de canchas y sus características.			3		
RF-58	Reportes	El sistema debe generar reportes de ingresos por período.				2	
Total horas del sprint:				14 horas			

Plataforma de implementación(Trello)

Se utiliza la plataforma *Trello* para implementar la metodología ágil **SCRUM**, empezando por el *product backlog* y el *sprint backlog*.



5. Ciclo de Vida: MODELO INCREMENTAL O EVOLUTIVO

Selección del Ciclo de Vida: Modelo de Desarrollo Incremental o Evolutivo

Para el desarrollo del sistema "Gol Ahora", el equipo seleccionó el Modelo de Desarrollo Incremental o Evolutivo, más específicamente se lo puede encuadrar en el de desarrollo exploratorio. Este modelo se basa en la idea de desarrollar una implementación inicial, exponerla a los comentarios del usuario y refinarla a medida que se van liberando las diferentes versiones hasta que se llega a un sistema adecuado.

La elección se fundamenta en la naturaleza del proyecto: un sistema de gestión integral con múltiples módulos interdependientes (usuarios, canchas, reservas, pagos, torneos, clases y reportes), donde es posible implementar funcionalidades de forma progresiva y validar cada entrega con los usuarios antes de continuar con el siguiente incremento. En cada incremento, el análisis del siguiente parte del diseño

de la entrega del incremento anterior, lo que permite detectar y corregir errores de forma temprana sin afectar las iteraciones previas.

Entre las principales ventajas de este modelo para el proyecto se destacan: la reducción del tiempo de desarrollo inicial al implementar funcionalidades parciales; la posibilidad de descartar la última iteración si se detecta un error sin comprometer el trabajo anterior; y la flexibilidad para incorporar cambios en los requerimientos sin necesidad de rediseñar la arquitectura completa desde cero.

Aplicación de cada etapa del Modelo de Desarrollo Incremental o Evolutivo

Integración 1 – Gestión de Usuarios y Canchas

Análisis: Se relevan los requerimientos RF-01 al RF-13. En esta etapa se realizan entrevistas con los responsables del club para identificar los datos necesarios de cada usuario (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) y los atributos de cada tipo de cancha (superficie, capacidad, duración máxima de reserva). Se identifican tres actores principales: Administrador, Empleado y Usuario, y se especifican sus permisos diferenciados. Se documentan los casos de uso: Registrar Usuario, Modificar Usuario, Consultar Usuario, Eliminar Usuario, Imprimir Usuario, Asignar Rol, Registrar Cancha, Modificar Cancha, Consultar Cancha, Eliminar Cancha, Generar Reporte de Canchas, Habilitar Cancha y Deshabilitar Cancha. Se acuerda con el cliente la prioridad de estas funcionalidades como base del sistema.

Diseño: Se diseñan las entidades Usuario (id, nombre, dirección, teléfono, email, rol) y Cancha (id, tipo, superficie, capacidad, duracionMaxima, estado). Se define la arquitectura de roles y permisos: el Administrador puede ejecutar todas las operaciones; el Empleado puede consultar y modificar; el Usuario puede consultar. Se diseñan los formularios de alta, baja y modificación (ABM) para ambas entidades, las pantallas de consulta con filtros y los modelos de datos relacionales. Se definen las reglas de negocio: un usuario no puede ser eliminado si tiene reservas activas; una cancha no puede ser eliminada si tiene turnos futuros asignados.

Código: Se implementan los módulos de Gestión de Usuarios y Gestión de Canchas. Se desarrolla la base de datos con las tablas usuarios y canchas, sus restricciones de integridad y las relaciones necesarias. Se implementa el sistema de autenticación con control de acceso por roles (RBAC). Se desarrollan las interfaces web y móvil para el registro, modificación, consulta, eliminación e impresión de usuarios, y para el registro, modificación, consulta, eliminación, habilitación/deshabilitación y generación de reportes de canchas. Se integra el módulo de control de disponibilidad básica de cada cancha.

Prueba: Se ejecutan pruebas unitarias sobre cada operación del módulo de usuarios (registro con datos válidos e inválidos, modificación, eliminación con y sin reservas activas, consulta por nombre y por rol). Se ejecutan pruebas unitarias sobre el módulo de canchas (registro de cancha con todos sus atributos, modificación de superficie y capacidad, habilitación y deshabilitación, generación de reporte). Se verifica el correcto funcionamiento del sistema de roles: un Usuario no puede acceder al panel de

administración, un Empleado no puede eliminar registros. Se corrigen los defectos detectados antes de avanzar al Incremento 2.

Integración 2 – Gestión de Reservas y Disponibilidad

Análisis: A partir del diseño entregado en el Incremento 1, se relevan los requerimientos RF-14 al RF-22. Se realizan nuevas sesiones con el cliente para especificar las reglas de negocio de las reservas: antelación máxima de 30 días calendario, duración máxima según el tipo de cancha (Fútbol 5: 1 hora, Fútbol 7: 1,5 horas, Fútbol 11: 2 horas), penalidad por cancelación con menos de 6 horas de antelación, y confirmación de la reserva condicionada al pago. Se documentan los casos de uso: Registrar Reserva, Modificar Reserva, Cancelar Reserva (con extensión Procesar Reembolso), Consultar Disponibilidad y Verificar Disponibilidad (incluye desde Registrar Reserva y Modificar Reserva).

Diseño: Se extiende el modelo de datos incorporando la entidad Reserva (id, idUsuario, idCancha, fechaHora, duracion, estado, idPago). Se definen las relaciones: una Reserva pertenece a un Usuario y a una Cancha; una Cancha puede tener muchas Reservas. Se diseña la lógica de validación: el sistema verifica disponibilidad en tiempo real antes de confirmar una reserva; si la cancha está bloqueada por mantenimiento, la reserva se rechaza. Se diseña el flujo de cancelación: si la cancelación es dentro del plazo (≥ 6 horas antes), se procesa reembolso total o parcial; si es fuera del plazo (< 6 horas antes), se aplica el cargo correspondiente. Se diseña la pantalla de consulta de disponibilidad con vista de grilla semanal por cancha.

Código: Se implementa el módulo de Gestión de Reservas. Se desarrollan los servicios de validación de disponibilidad en tiempo real, la lógica de cálculo de penalidades y reembolsos, y el mecanismo de confirmación de reserva vinculado al módulo de pagos (que se implementará en el Incremento 3; en esta iteración se simula mediante un estado pendiente de pago). Se implementa el bloqueo de canchas por mantenimiento desde el panel administrativo, impidiendo nuevas reservas en esos horarios. Se desarrolla la consulta de disponibilidad accesible desde el portal público para usuarios.

Prueba: Se repiten los tests del Incremento 1 (T1, T2, T3) para verificar que la integración con el nuevo módulo no introdujo regresiones. Se ejecutan pruebas sobre los nuevos casos de uso: reserva válida dentro del plazo de 30 días, reserva rechazada por superar el plazo, reserva rechazada por exceder la duración máxima del tipo de cancha, cancelación dentro del plazo con reembolso, cancelación fuera del plazo con penalidad, reserva en cancha bloqueada por mantenimiento, y consulta de disponibilidad en tiempo real. Se verifican los estados posibles de una reserva (pendiente, confirmada, cancelada) y las transiciones entre ellos.

Integración 3 – Gestión de Pagos y Cobros

Análisis: A partir del diseño entregado en el Incremento 2, se relevan los requerimientos RF-23 al RF-35. Se especifican los tipos de cobro (alquiler de cancha, inscripción a liga/torneo, clase particular), las políticas de descuento configurables por personal autorizado (paquetes de horas, equipos de liga regulares, escuelas afiliadas) y la integración con pasarelas de pago electrónico. Se documentan los casos de uso: Registrar Cobro (include Pago Electrónico), Modificar Cobro, Consultar Cobro, Eliminar Cobro, Imprimir Cobro, Registrar Recibo (extend Generar Recibo Automático), Modificar Recibo, Consultar Recibo, Eliminar Recibo, Imprimir Recibo y Generar Reporte de Ingresos (extend Filtrar Período).

Diseño: Se diseñan las entidades Cobro (id, idReserva, concepto, monto, descuento, montoFinal, estado, fecha) y Recibo (id, idCobro, numero, fechaEmision, datos). Se define la integración con la pasarela de pago: el sistema envía la solicitud de cobro y recibe confirmación; ante éxito, la reserva pasa a estado CONFIRMADA automáticamente; ante rechazo, la reserva permanece en estado PENDIENTE. Se diseña el motor de descuentos configurable desde el panel administrativo, que aplica porcentajes según el perfil del usuario o el tipo de servicio. Se diseña el módulo de reportes de ingresos filtrable por período, con exportación a PDF.

Código: Se implementa el módulo de Gestión de Pagos y Cobros. Se desarrolla la integración con la pasarela de pago electrónico (ej. Mercado Pago Sandbox en entorno de pruebas). Se completa la lógica de confirmación automática de reservas vinculada al éxito del pago. Se implementa el motor de descuentos configurable y el módulo de generación de recibos automáticos en PDF. Se desarrollan los reportes de ingresos por período. Se conecta con el módulo de reembolsos implementado en el Incremento 2 para procesar devoluciones por cancelaciones dentro del plazo.

Prueba: Se repiten los conjuntos de prueba T1, T2 y T3 para verificar ausencia de regresiones. Se ejecutan pruebas de integración entre el módulo de reservas y el de pagos: confirmación de reserva tras pago exitoso, permanencia en estado pendiente tras pago rechazado, procesamiento de reembolso tras cancelación válida. Se verifican los flujos de descuento: aplicación correcta de descuento por paquete de horas, por equipo de liga y por escuela afiliada. Se prueba la generación de recibos automáticos y la exportación de reportes de ingresos por diferentes períodos. Se ejecutan pruebas de integración con la pasarela de pago en modo sandbox.

Integración 4 – Gestión de Ligas, Torneos, Clases y Profesores

Análisis: A partir del diseño del Incremento 3, se relevan los requerimientos RF-36 al RF-54. Para ligas y torneos se especifican los reglamentos internos, la lógica de inscripción de equipos, la generación automática de fixtures y el registro de resultados. Para clases y entrenamientos se define el límite máximo de alumnos por tipo de clase (configurable), la asignación de profesores certificados y el registro de asistencia. Se documentan los casos de uso por separado: para ligas y torneos: Registrar Liga/Torneo, Inscribir Equipo, Registrar Resultado de Partido (extend Actualizar Posiciones), Consultar Liga/Torneo (solo consulta, sin modificación incluida), Cancelar Liga/Torneo (extend Notificar Equipos). Para clases: Programar Clase (include Verificar Disponibilidad de Cancha), Registrar Asistencia (extend Controlar Límite de Alumnos), Asignar Profesor (include Verificar Certificación), Modificar Clase, Cancelar Clase (extend Notificar Alumnos), Consultar Cronograma. Para profesores:

Registrar Profesor (include Registrar Certificado), Modificar Profesor, Consultar Profesor, Eliminar Profesor, Imprimir Datos del Profesor, Asignar Clase Particular (include Verificar Certificación).

Diseño: Se diseñan las entidades Liga (id, nombre, reglamento, estado), Torneo (id, nombre, reglamento, formato, estado), Partido (id, idTorneo, equipoLocal, equipoVisitante, fechaHora, resultado), Clase (id, idCancha, idProfesor, tipo, fechaHora, capacidadMax, estado), Asistencia (id, idClase, idUsuario, presente) y Profesor (id, nombre, certificacion, fechaVencimiento). Se diseña el algoritmo de generación automática de fixture tipo todos-contratodos y eliminación directa según el formato del torneo. Se define la regla de negocio: un profesor no puede ser asignado a una clase si su certificación no está vigente. Se diseña la pantalla de cronograma de clases con vista semanal.

Código: Se implementan los módulos de Gestión de Ligas y Torneos, Gestión de Clases y Entrenamientos y Gestión de Profesores y Entrenadores. Se desarrolla el algoritmo de generación automática de fixtures. Se implementa el control de capacidad máxima por clase: el sistema rechaza nuevas inscripciones si el cupo está completo. Se implementa la verificación automática de certificación al asignar un profesor a una clase. Se desarrolla el módulo de registro de asistencia y el cronograma de clases con vista semanal.

Prueba: Se repiten los conjuntos de prueba de incrementos anteriores para control de regresiones. Se prueban los nuevos módulos: inscripción de equipos a torneo con cupo disponible y con cupo agotado, generación de fixture para 4, 8 y 16 equipos, registro de resultados y actualización automática de posiciones. Se verifican las clases: inscripción dentro y fuera del límite de alumnos, asignación de profesor con certificación válida y con certificación vencida (debe ser bloqueada), registro de asistencia, cancelación de clase con notificación. Se prueban las operaciones de profesores: alta con certificado, modificación, eliminación y consulta de historial de clases.

Integración 5 – Gestión de Reportes, Integración y Cierre del Sistema

Análisis: A partir del diseño del Incremento 4, se relevan los requerimientos RF-55 al RF-58 y todos los requerimientos no funcionales (RNF-01 al RNF-14). Se especifican los tres tipos de reporte: ingresos por período (desglosado por tipo de servicio), asistencia a clases y entrenamientos (por clase, período y profesor), y reservas por estado (realizadas, canceladas y pendientes). Se relevan también los requerimientos de compatibilidad (Windows 11, iOS, Android), rendimiento (respuesta rápida con alto volumen de usuarios), seguridad y escalabilidad (servidor con mínimo 1 TB).

Diseño: Se diseñan los tres módulos de reportes con filtros por período, tipo y actor. Cada reporte es exportable en PDF. Se diseñan las pruebas de carga y rendimiento: escenarios de 100 usuarios simultáneos realizando reservas, 50 transacciones de pago concurrentes y generación de reportes históricos con más de 10.000 registros. Se diseña la estrategia de despliegue en los tres sistemas operativos objetivo y se especifican los ajustes de interfaz responsiva para dispositivos móviles y de escritorio.

Código: Se implementan los módulos de Gestión de Reportes. Se desarrollan los reportes de ingresos por período, asistencia a clases y reservas por estado, con exportación a PDF y filtros configurables. Se integran los ajustes de compatibilidad responsiva para iOS, Android y Windows 11. Se realizan

ajustes de rendimiento en las consultas a la base de datos (índices, paginación). Se ejecuta el despliegue final en el servidor de producción con capacidad mínima de 1 TB.

Prueba: Se realizan pruebas de aceptación de usuario (UAT) con empleados y usuarios del club sobre el sistema completo. Se ejecutan pruebas de rendimiento: 100 reservas simultáneas, 50 pagos concurrentes y generación de reporte de 12 meses en menos de 10 segundos. Se verifican los tres reportes con diferentes filtros de período y datos históricos. Se ejecutan pruebas de compatibilidad en Chrome sobre Windows 11, Safari sobre iOS 17 y Chrome sobre Android 14. Se realiza la prueba de aceptación final con el cliente, quien valida que el sistema cumple los requerimientos especificados y aprueba la entrega.

6. Plan de Riesgos

A partir del inventario de los activos de información, se designa al responsable de coordinar la seguridad con las áreas a cargo de los activos de interés y así implementar un sistema de mejora continua según lo estipulado en la familia de normas ISO 27000 sobre sistemas de gestión de seguridad de la información. Tal como lo requiere el mencionado sistema de gestión, se adjuntan los detalles de valoración de los activos con sus correspondientes cálculos según las escalas cuantitativas y cualitativas determinadas según lo relevado con los actores responsables de cada activo, y a partir de los cuales se obtiene la ponderación de los riesgos, sus impactos y, finalmente, las medidas necesarias a adoptar en cada caso. El modelo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) estructura las acciones de respuesta para cada riesgo identificado.

a. Inventario de Activos

ID	Activo	Descripción	Propietario
S01	Servidor Aplicaciones	Alojamiento del sistema de gestión para socios	Dto. Sistemas
S02	Servidor de Base de Datos	Alojamiento de la base de datos de usuarios y gestiones de funcionamiento	Dto. Sistemas
S03	Firewall	Seguridad de datos digitales	Dto. Sistemas
TA20	Central Telefónica	Gestión de comunicaciones	Dirección Tesorería y Administración
PI01	Conexión a Internet	Servicio de Fibra óptica contratado	Proveedor del servicio
PC01	Servicio Telefónico	Servicio de comunicaciones	Proveedor del servicio
M21	Instalación eléctrica	Sala de tableros de conexiones	Dto. Mantenimiento
S15	Oficina de Resguardo de Backups	Lugar físico destinado al resguardo de copias de seguridad	Dto. Sistemas

TA58	Impresora de red	Dispositivo para impresión en formato papel / duplicación de información en formato papel	Dirección Tesorería y Administración
DS14	Computadora All-in-one	Terminal en recepción	Dto. Secretaría
TA22	Lector de Datos Biométricos	Terminal de lectura de datos en entrada de personal	Dirección Tesorería y Administración
TA23	Lector tarjeta de Ingreso	Cerrojo electrónico	Dirección Tesorería y Administración
DS212	Correo Informes	Comunicación e informes	Dto. Secretaría
TA74	Correo institucional	Comunicación con proveedores	Dirección Tesorería y Administración
TA70	Archivo de Documentación Usuarios	Lugar físico de archivo de documentación de usuarios	Dirección Tesorería y Administración
TA71	Archivo Documentación de Personal	Lugar físico de archivo de documentación de personal	Dirección Tesorería y Administración

b. Escalas de valoración

Confidencialidad:

- 0 – No aplica o no es relevante
- 1 – Daños menores
- 2 – Daños de relevancia
- 3 – Daños catastróficos

Disponibilidad:

- 0 – Irrelevante
- 1 – Debe estar disponible el 10% del tiempo
- 2 – Debe estar disponible el 50% del tiempo
- 3 – Debe estar disponible más del 90% del tiempo

Integridad:

- 0 – Sin afectaciones
- 1 – Afectación del 10% al 25%
- 2 – Afectación del 25% al 65%
- 3 – Afectación de más del 65%

Detalle de valorizaciones

ID	Activo	Conf.	Integ.	Disp.	Valoración
S01	Servidor Aplicaciones	2	3	3	Alto
S02	Servidor de Base de Datos	3	3	3	Alto
S03	Firewall	3	3	3	Alto
PI01	Conexión a Internet	3	3	3	Alto
M21	Instalación eléctrica	3	3	3	Alto
S15	Oficina de Resguardo de Backups	3	3	2	Alto
DS14	Computadora All-in-one	3	2	3	Alto
TA22	Lector de Datos Biométricos	3	3	3	Alto
TA23	Lector tarjeta de Ingreso	2	1	3	Alto
TA20	Central Telefónica	1	1	2	Medio
PC01	Servicio Telefónico	2	1	2	Medio
TA58	Impresora de red	1	1	1	Bajo

c. Detalle de Prioridades

Los riesgos se ordenan de mayor a menor según el Resultado (= Probabilidad de Ocurrencia × Impacto). Escala de colores: Rojo ≥ 12 | Naranja ≥ 8 | Verde < 8

Activo	Amenaza	Clasificación	P.O. ¹	Vulnerabilidad	Imp. ²	Resultado	Plan de Acción
Servidor Aplicaciones	Denegación de servicio	Tecnológica	4	Software desactualizado / único punto de falla	4	16	MITIGAR: Actualizar software / Servidor de respaldo y/o redundante
Servidor de Base de Datos	Divulgación de datos privados	Tecnológica	4	Intrusión	4	16	MITIGAR: Monitoreo de niveles de acceso

Firewall	Malware	Tecnológica	4	Lista de amenazas desactualizada	4	16	MITIGAR: Mantener actualizaciones / herramientas de remoción
Lector de Datos Biométricos	Falla de control de ingreso	Tecnológica	3	Falla operativa	4	12	MITIGAR: Dispositivo de respaldo / Dispositivos redundantes
Lector tarjeta de Ingreso	Falla de control de ingreso	Tecnológica	3	Robo de tarjeta	4	12	MITIGAR: Baja de tarjeta / Implementar control paralelo
Conexión a Internet	Indisponibilidad del servicio	Tecnológica	3	Falta de mantenimiento	4	12	TRANSFERIR: Coordinar plan de contingencia con proveedor
Computadora All-in-one	Acceso no autorizado	Tecnológica	3	Contraseña débil / sin contraseña de sesión	3	9	MITIGAR: Limitar sesiones con acceso / política de contraseñas
Oficina Resguardo de Backups	Divulgación de información privada	Tecnológica	2	Intrusión física	4	8	MITIGAR: Control de ingreso / restricciones de acceso físico

¹Escala – Probabilidad de Ocurrencia (P.O.):

- 0 – Improbable
- 1 – Poco probable
- 2 – Medianamente probable
- 3 – Probable
- 4 – Muy probable

²Escala – Impacto (Imp.):

- 0 – Nulo
- 1 – Bajo
- 2 – Regular
- 3 – Alto
- 4 – Muy alto

d. Acciones (Modelo PDCA)

Para cada riesgo identificado se definen las cuatro fases del modelo PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), en el mismo orden que la tabla de prioridades.

Activo	Amenaza	Plan	Do	Check	Act
Servidor Aplicaciones	Denegación de servicio	Definir política de actualización periódica del software y evaluar arquitectura con servidor de respaldo.	Actualizar el software del servidor. Provisionar servidor redundante o espejo en la nube (ej. AWS/Azure).	Monitorear uptime semanalmente. Verificar que las actualizaciones se apliquen en el ciclo mensual.	Ante caída del servidor principal, activar failover automático. Investigar causa raíz y aplicar parches.
Servidor de Base de Datos	Divulgación de datos privados	Establecer política de control de acceso por roles (RBAC) y cifrado de datos sensibles.	Implementar monitoreo de accesos a la BD. Cifrar datos en reposo (AES-256). Auditar permisos de usuarios.	Revisar logs de acceso mensualmente. Ejecutar auditoría de permisos de base de datos cada trimestre.	Revocar accesos no autorizados de inmediato. Escalar incidente al responsable de seguridad. Notificar afectados.
Firewall	Malware	Establecer calendario de actualización de firmas y listas de amenazas del firewall.	Mantener actualizadas las listas de amenazas. Instalar herramienta antimalware complementaria.	Verificar semanalmente que las actualizaciones de firmas estén aplicadas. Revisar alertas del firewall.	Ante detección de malware, aislar el equipo afectado, ejecutar herramienta de remoción y restaurar desde backup limpio.
Lector de Datos Biométricos	Falla de control de ingreso	Definir plan de mantenimiento preventivo y protocolo de activación de dispositivos de respaldo.	Adquirir dispositivos de respaldo. Programar mantenimiento preventivo semestral de los lectores.	Inspeccionar mensualmente el funcionamiento de los lectores. Registrar incidencias de falla.	Ante falla, activar dispositivo de respaldo. Derivar reparación al proveedor. Registrar el incidente.
Lector tarjeta de Ingreso	Falla de control de ingreso por robo de tarjeta	Definir procedimiento de baja inmediata de tarjetas reportadas como robadas o perdidas.	Implementar sistema de baja de tarjeta desde el panel administrativo. Configurar control paralelo (ej. PIN).	Auditar mensualmente el registro de altas y bajas de tarjetas. Verificar accesos con tarjetas dadas de baja.	Ante reporte de robo, dar de baja la tarjeta en menos de 1 hora. Emitir nueva tarjeta al usuario afectado.

Conexión a Internet	Indisponibilidad del servicio	Negociar SLA con el proveedor de fibra óptica e identificar proveedor de respaldo (4G/LTE).	Contratar plan de contingencia con proveedor alternativo. Coordinar plan de mantenimiento preventivo.	Monitorear disponibilidad del servicio semanalmente. Verificar cumplimiento del SLA mensualmente.	Ante corte, activar enlace de respaldo (4G/LTE). Coordinar con proveedor la restauración del servicio principal.
Computadora All-in-one	Acceso no autorizado	Definir política de contraseñas seguras y restricción de sesiones por usuario.	Configurar bloqueo automático de sesión por inactividad. Asignar credenciales individuales a cada operador.	Revisar mensualmente que no existan sesiones sin contraseña o con credenciales compartidas.	Ante acceso no autorizado, revocar credenciales comprometidas. Reforzar la capacitación al personal de recepción.
Oficina Resguardo de Backups	Divulgación de información privada	Definir política de acceso físico restringido a la oficina de backups. Inventariar acceso.	Instalar cerradura de seguridad. Registrar ingresos con firma. Limitar el acceso solo al personal autorizado.	Auditar mensualmente el registro de accesos. Verificar que no existan accesos no autorizados.	Ante intrusión, identificar al responsable, restringir acceso y revisar la integridad de los backups afectados.

7. Testing

Para el sistema "Gol Ahora" se diseñó la estrategia de pruebas del sistema "Gol Ahora". Se trabajó con un formato detallado, vinculando cada caso de prueba con su Requisito Funcional, identificando precondiciones, responsable de ejecución y validaciones paso a paso con resultados esperados y obtenidos sobre el entorno de staging.

Se seleccionaron 5 tipos de prueba cubriendo los módulos críticos: gestión de usuarios, reservas, pagos y ligas/torneos. Durante la ejecución se detectaron 3 defectos, todos reportados antes del cierre del ciclo.

Equipo participante: Pablo D. Scardiglia Billordo, Manuel E. Soria Piñero, Pablo Velazquez, Julio Prado, Edgar Orellana, Wilson Huarachi, Nestor Zurita e Ivan Bogado.

Prueba 1: Pruebas de Unidad (Componentes Individuales)

Se ejecutaron pruebas unitarias sobre componentes aislados de la capa de servicios y validaciones de formularios, usando JUnit 5 (backend Java/Spring) y Jest (frontend). Cada test verifica una única regla de negocio para facilitar la trazabilidad ante regresiones.

Caso de prueba CP-001: Registro de usuario con datos válidos

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-01	12/04/2026	CP-001	Dar de alta un usuario con datos personales válidos y rol asignado.	Pablo D. Scardiglia Billordo	Empleado con rol Administrador. Formulario disponible. BD inicializada.	Todos los campos obligatorios completos. Email válido (RFC 5322). Rol = Cliente.

Pasos ejecutados

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Ingresar nombre 'Juan Pérez', email 'juan.perez@mail.com', rol 'Cliente' y confirmar.	12/04/2026	Usuario registrado. Mensaje 'Usuario creado con éxito'. ID autogenerado.	Usuario creado. ID asignado: U-1457. Mensaje mostrado correctamente.	✓ Aprobar
2	Consultar el usuario recién creado por email en el panel de búsqueda.	12/04/2026	Se recupera el usuario con todos los datos y rol Cliente.	Usuario recuperado correctamente con rol Cliente.	✓ Aprobar
3	Verificar en la BD que fechaAlta e id auto-generado se hayan persistido.	12/04/2026	fechaAlta = 12/04/2026, idUsuario único, rolId = 3 (Cliente).	fechaAlta = 12/04/2026, idUsuario = 1457, rolId = 3. Correcto.	✓ Aprobar

Caso de prueba CP-002: Registro de usuario con email inválido (FALLA detectada y resuelta)

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-01	13/04/2026	CP-002	Validar que el sistema rechace correos con formato inválido en el alta de usuario.	Manuel E. Soria Piñero	Empleado autenticado. Formulario de alta abierto.	Validación de email en frontend (HTML5 + JS) y backend (regex RFC 5322).

Pasos ejecutados (test inicial 13/04/2026)

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Cargar email sin arroba: 'juan.perezmail.com' y confirmar.	13/04/2026	Sistema rechaza con mensaje 'Formato de email inválido'.	Sistema rechaza con mensaje correcto.	✓ Aprobar
2	Cargar email con doble arroba: 'juan@@mail.com' y confirmar.	13/04/2026	Sistema rechaza con mensaje 'Formato de email inválido'.	Sistema acepta el alta y registra al usuario. No emite mensaje de error.	✗ Reprobar
3	Cargar email con caracteres especiales no permitidos: 'juan!#@mail.com'.	13/04/2026	Sistema rechaza con mensaje 'Formato inválido'.	Sistema acepta el alta sin validar los caracteres especiales.	✗ Reprobar

Prueba 2: Pruebas de Integración (entre Módulos)

Se verificó la comunicación entre módulos del sistema. Se utilizó un entorno de staging con datos representativos y la pasarela de Mercado Pago en modo sandbox.

Caso de prueba CP-003: Confirmación automática de reserva tras pago exitoso

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-17	24/04/2026	CP-003	Verificar que una reserva pase automáticamente a CONFIRMADA cuando la pasarela devuelve pago aprobado.	Julio Prado	Pasarela MP sandbox conectada. Cancha C1 disponible el 26/04/2026 18:00. Usuario U-1457.	Costo = \$5000. Estado inicial de la reserva = PENDIENTE_PAGO.

Pasos ejecutados

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Crear reserva R-101 para U-1457, cancha C1, 26/04/2026 18:00, duración 60 min.	24/04/2026	Reserva R-101 creada con estado PENDIENTE_PAGO.	Reserva R-101 creada correctamente con estado PENDIENTE_PAGO.	✓ Aprobar
2	Lanzar flujo de pago con tarjeta de prueba aprobable (Visa 4509 9535 6623 3704).	24/04/2026	Pasarela devuelve 'approved' con id de transacción.	Respuesta 'approved'. Id transacción = MP-882341.	✓ Aprobar

3	Consultar el estado de R-101 cinco segundos después de la confirmación del pago.	24/04/2026	Estado = CONFIRMADA. Id de transacción persistido.	Estado = CONFIRMADA. idPasarela = MP-882341 persistido.	✓ Aprobar
4	Verificar que el usuario reciba email de confirmación con el detalle de la reserva.	24/04/2026	Email enviado a juan.perez@mail.com en < 1 minuto.	Email recibido en 22 segundos con todos los datos correctos.	✓ Aprobar

Caso de prueba CP-004: Cancelación dentro del plazo con reembolso total

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-21	25/04/2026	CP-004	Verificar que al cancelar una reserva con más de 6 horas de antelación se procese el reembolso total automáticamente.	Manuel E. Soria Piñero	Reserva R-101 confirmada y pagada (\$5000) para 27/04/2026 14:00. Cancelación solicitada 20 horas antes.	Política: reembolso 100% si la cancelación es >= 6 horas antes del inicio.

Pasos ejecutados

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Solicitar cancelación de R-101 desde el panel de cliente.	25/04/2026	Sistema acepta la cancelación. R-101 pasa a estado CANCELADA.	R-101 cambiada a CANCELADA. Mensaje 'Cancelación procesada'.	✓ Aprobar
2	Verificar que el sistema haya disparado el reembolso por la pasarela de pago.	25/04/2026	Solicitud de reembolso por \$5000 registrada con id de transacción.	Reembolso MP-REF-552 generado por \$5000.	✓ Aprobar
3	Verificar disponibilidad de cancha C1 en el horario cancelado.	25/04/2026	Cancha C1 vuelve a estar disponible para reservas en ese horario.	Cancha C1 disponible. Confirmado en panel de administración.	✓ Aprobar

Prueba 3: Pruebas de Caja Negra (Reglas de Negocio)

Se ejecutaron pruebas funcionales tratando al sistema como caja negra, ingresando datos por la interfaz de usuario y verificando las salidas según las reglas de negocio definidas (antelación máxima de 30 días, penalidades por cancelación tardía, descuentos por liga).

Caso de prueba CP-005: Reserva con más de 30 días de antelación

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-16	02/05/2026	CP-005	Verificar que el sistema rechace reservas con más de 30 días calendario de antelación respecto de la fecha actual.	Pablo Velazquez	Fecha del sistema = 02/05/2026. Usuario U-1457 autenticado. Cancha C1 disponible en todas las fechas testeadas.	Valores frontera: 30 días exactos, 29 días, 31 días.

Pasos ejecutados (técnica de valores frontera)

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Reservar C1 para 01/06/2026 (30 días exactos desde hoy).	02/05/2026 6	Reserva aceptada (caso límite válido).	Reserva R-110 creada con estado PENDIENTE_PAGO.	✓ Aprobar
2	Reservar C1 para 31/05/2026 (29 días, dentro del límite).	02/05/2026 6	Reserva aceptada.	Reserva R-111 creada con estado PENDIENTE_PAGO.	✓ Aprobar
3	Reservar C1 para 02/06/2026 (31 días, supera el límite).	02/05/2026 6	Sistema rechaza con 'La antelación máxima es de 30 días'.	Rechazado con el mensaje correcto. No se persiste la reserva.	✓ Aprobar

Caso de prueba CP-006: Penalidad por cancelación con menos de 6 horas de antelación (FALLA detectada y resuelta)

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-20	10/05/2026	CP-006	Verificar que el sistema aplique una penalidad del 50% cuando la cancelación se realiza con menos de 6 horas de antelación.	Manuel E. Soria Piñero	Reserva R-120 confirmada para 11/05/2026 18:00, pagada por \$5000. Cancelación solicitada el 11/05/2026 14:00 (4 horas antes).	Política: penalidad 50% si antelación < 6 hs. Reembolso = \$2500.

Pasos ejecutados (test inicial 10/05/2026)

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Solicitar cancelación de R-120 desde el panel de cliente con 4 horas de antelación.	10/05/2026	Sistema acepta la cancelación, calcula penalidad y muestra reembolso de \$2500.	Reserva CANCELADA pero el sistema muestra reembolso total de \$5000, sin aplicar la penalidad.	✗ Reprobar
2	Verificar el cobro asociado en la tabla cobros.	10/05/2026	Cobro original \$5000 = CANCELADO_PARCIAL. Cobro de penalidad = \$2500.	Cobro marcado como CANCELADO_TOTAL. No se generó cobro de penalidad.	✗ Reprobar
3	Probar caso límite: cancelar exactamente 6 horas antes del inicio.	10/05/2026	Sistema NO aplica penalidad (6 hs es el mínimo aceptado). Reembolso total.	Reembolso del 100% procesado correctamente.	✓ Aprobar

Prueba 4: Pruebas de Rendimiento y Estrés

Se ejecutaron pruebas de carga y estrés con Apache JMeter 5.6 contra el entorno de staging (4 vCPU, 16 GB RAM, PostgreSQL 16). Los criterios se derivaron del RNF-04 (respuesta ante alto volumen) y RNF-02 (disponibilidad $\geq 99\%$). La BD fue poblada con 10.842 reservas y 3.205 cobros del período 05/2025–04/2026.

Caso de prueba CP-007: 100 reservas simultáneas

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RNF-04	14/05/2026	CP-007	Verificar la capacidad del sistema de procesar 100 solicitudes de reserva simultáneas sin pérdida de datos ni degradación significativa.	Wilson Huarachi	Entorno staging con 100 usuarios de prueba. 20 canchas disponibles en distintos horarios. JMeter: 100 hilos, ramp-up 1 segundo.	Criterio: tiempo de respuesta promedio < 3 s, 0% de error, 100% de reservas registradas en BD.

Pasos ejecutados

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Lanzar el plan JMeter con 100 hilos en paralelo. Cada hilo crea una reserva.	14/05/2026	Tiempo de respuesta promedio < 3 s. 0 errores HTTP.	Tiempo promedio: 2.8 s. 0 errores. Throughput: 35 req/s.	✓ Aprobar
2	Contar las reservas creadas en la tabla 'reservas' al finalizar el test.	14/05/2026	100 reservas nuevas registradas, sin duplicados.	100 reservas registradas. Sin duplicados ni colisiones de horario.	✓ Aprobar
3	Revisar logs del servidor (Tomcat) en busca de excepciones o timeouts.	14/05/2026	Sin excepciones ni timeouts.	Logs limpios. CPU pico 71%, RAM pico 58%.	✓ Aprobar

Caso de prueba CP-008: Generación de reporte anual de ingresos

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RNF-04	16/05/2026	CP-008	Verificar que el reporte de ingresos de 12 meses se genere en menos de 10 segundos.	Edgar Orellana	BD con 10.842 reservas y 3.205 cobros del período 05/2025–04/2026. Tabla cobros sin índices al inicio del test.	Período del reporte: 01/05/2025 al 30/04/2026. Formato de salida: PDF.

Pasos ejecutados (test inicial 16/05/2026)

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Solicitar el reporte de ingresos para el período 01/05/2025–30/04/2026.	16/05/2026	Reporte generado y descargado en < 10 s.	Reporte generado en 15.3 s. Supera el límite del RNF-04.	✗ Reprobar
2	Validar el contenido del PDF generado (sumatorias por servicio y mes).	16/05/2026	Sumatorias correctas por alquileres, inscripciones y clases.	Sumas correctas. Solo el tiempo de respuesta no cumple el criterio.	✓ Aprobar

Prueba 5: Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

Las pruebas de aceptación se realizaron en el complejo El Buen Deporte con usuarios reales: la empleada Marta López y el socio Juan Pérez. Cada test fue acompañado por un integrante del equipo que registró observaciones de usabilidad. Los dispositivos utilizados fueron Windows 11 (PC recepción) y Android 14 (Samsung Galaxy A54).

Caso de prueba CP-009: Cliente realiza reserva online desde celular Android

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-14	23/05/2026	CP-009	Cliente del club realiza una reserva completa (búsqueda, selección, pago y confirmación) desde su smartphone personal.	Ivan Bogado (acompañando al socio Juan Pérez)	Usuario U-1457 registrado. Samsung Galaxy A54, Android 14, Chrome. WiFi del club.	Reserva de cancha F5 para el sábado 30/05/2026 a las 17:00. Pago con tarjeta de crédito personal.

Pasos ejecutados

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Acceder al portal desde Chrome móvil e iniciar sesión con credenciales.	23/05/2026	Interfaz responsiva carga sin scroll horizontal. Login exitoso.	Login OK. Layout responsivo correcto en pantalla de 6.4".	✓ Aprobar

2	Buscar canchas F5 disponibles para el sábado 30/05/2026 a las 17:00.	23/05/2026	Se listan al menos 2 canchas disponibles.	Se listaron 3 canchas disponibles (C1, C2 y C5).	✓ Aprobar
3	Seleccionar C1, completar el pago en Mercado Pago y recibir confirmación.	23/05/2026	Pago aprobado. Email de confirmación recibido en < 1 minuto.	Pago aprobado (MP-885912). Email recibido en 22 segundos.	✓ Aprobar
4	Solicitar feedback al usuario sobre la facilidad de uso del proceso completo.	23/05/2026	Usuario reporta experiencia >= 4/5.	Juan Pérez calificó 5/5: 'Más fácil que las apps que usaba antes'.	✓ Aprobar

Caso de prueba CP-010: Empleada bloquea una cancha por mantenimiento

Datos generales

Req. ID	Fecha	Caso ID	Descripción	Realizada por	Precondiciones	Condiciones
RF-13	23/05/2026	CP-010	Empleada del club bloquea una cancha para tareas de mantenimiento y se verifica que no acepte reservas en ese horario.	Pablo D. Scardiglia Billordo (acompañando a la empleada Marta López)	Empleada Marta López con rol Empleado. PC recepción, Windows 11. Cancha C2 sin reservas en el horario objetivo.	Bloqueo de C2 el 24/05/2026 de 10:00 a 12:00, motivo: 'Riego del césped sintético'.

Pasos ejecutados

Paso	Descripción del paso	Fecha	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
1	Acceder al panel de canchas desde la PC de recepción e ingresar con rol Empleado.	23/05/2026	Panel visible con listado completo de canchas.	Panel cargado correctamente. Marta López no requirió asistencia para navegar.	✓ Aprobar
2	Bloquear C2 el 24/05/2026 de 10:00 a 12:00 con motivo 'Riego del césped sintético'.	23/05/2026	Bloqueo confirmado y visible en el calendario de la cancha.	Bloqueo BLQ-23 registrado y visible en el calendario.	✓ Aprobar
3	Desde otro navegador, intentar como cliente reservar C2 el 24/05 a las 10:30.	23/05/2026	Sistema rechaza con 'Cancha en mantenimiento de 10:00 a 12:00'.	Rechazo correcto con el mensaje indicado. Reserva no persistida.	✓ Aprobar

4	Solicitar feedback a la empleada sobre la usabilidad del proceso de bloqueo.	23/05/2026	Empleada reporta experiencia >= 4/5.	Marta López calificó 5/5: 'Mucho más rápido que el sistema anterior'.	✓ Aprobar
---	--	------------	--------------------------------------	---	-----------

Resumen de resultados de testing

Se ejecutaron 10 casos de prueba detallados, agrupados en 5 tipos de prueba. Se detectaron 3 defectos durante la ejecución, todos reportados.

Tipo de prueba	Casos ejecutados	Aprobados	Fallas detectadas
Pruebas de Unidad	2	2	1 (CP-002)
Pruebas de Integración	2	2	0
Pruebas de Caja Negra	2	2	1 (CP-006)
Pruebas de Rendimiento y Estrés	2	2	1 (CP-008)
Pruebas de Aceptación (UAT)	2	2	0
TOTAL	10	7	3 defectos

Conclusión: las pruebas se ejecutaron en un entorno representativo de producción, distribuidas entre los integrantes del equipo según sus roles El sistema "Gol Ahora" quedó listo para pasar a la etapa de despliegue productivo.